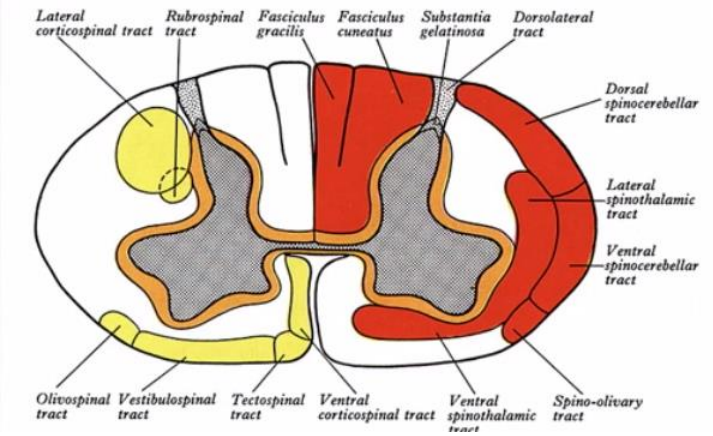
آناتومی اعصاب
استاد کارگر
جلسه ٤

امیر خلیفات
داوود
علیرضا صابری
محمد طاها سالاری
امیر پیمانی
مهران عزیزی
ایوب راستکو
پوریا عبداللهی
آروین شریفی

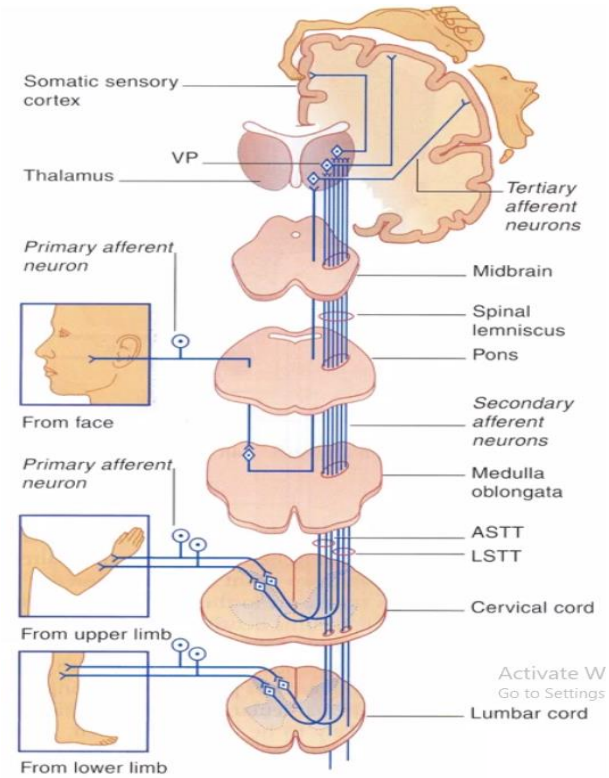
گروه جزوه کبری



معرفی لترال اسپینوتالامیک تراکت (Lateral Spinothalamic Tract)



اولین مسیر «لترال اسپینوتالامیک تراکت» هست. این تراکت در وایت متر (ماده سفید) سمت لترال (خارجی) نخاع قرار گرفته. اگر دقیق‌تر بخوایم بگیم، در سطح داخلیِ مسیرهای اسپینوسربلار (Spinocerebellar) قرار داره.



وظیفه تراکت لترال اسپینوتالامیک؛ انتقال درد و حرارت

این تراکت مربوط می‌شه به انتقال حس درد و حرارت. درد و حرارت جزو احساسات سطحی یا همون اکسترسپتیو (Exteroceptive) هستن. پس وظیفه لترال اسپینوتالامیک تراکت اینه که حس درد و حرارت رو از سطح پوست بگیره و به سمت مغز راهنمایی کنه و بالا ببره.

قانون سه نورونی در مسیرهای صعودی

مسیرهای صعودیِ حسی،از سه نورون تشکیل شدن. حالا می‌خوایم ببینیم توی مسیر درد و حرارت (که داره تو لترال اسپینوتالامیک سیر می‌کنه)، این نورون‌ها از کجا شروع می‌شن، جایگاهشون کجاست و به کجا ختم می‌شن تا پیام به مقصد نهایی برسه.

نورون اول (First-Order Neuron)؛ از گیرنده تا شاخ خلفی نخاع

پایانه‌های عصبی آزاد (Free nerve endings) که در سطح پوست قرار دارن، اطلاعات مربوط به احساس درد یا حرارت رو می‌گیرن. این اطلاعات از طریق رشته‌های آوران (Afferent) به سمت مرکز (نخاع) می‌آد.

جسم سلولیِ این نورون اول، در عقده ریشه خلفی یا (Dorsal Root Ganglion - DRG) قرار گرفته. پس پیام وارد این جسم سلولی می‌شه، از آکسونش عبور می‌کنه و در نهایت وارد شاخ خلفی نخاع (Posterior horn of spinal cord) می‌شه. این شاخ خلفی، همون جاییه که جسم سلولی نورون دوم قرار داره و سیناپس قراره اونجا انجام بشه.

نورون دوم (Second-Order Neuron) و سیناپس در سابستنشیا ژلاتینوزا

وقتی پیام به شاخ خلفی نخاع رسید، باید با نورون دوم سیناپس کنه. شاخ خلفی شامل چندتا هسته است. این پیام درد و حرارت با هسته سابستنشیا ژلاتینوزا (Substantia Gelatinosa) سیناپس برقرار می‌کنند. پس نورون اول می‌آد با جسم سلولیِ نورون‌هایی که توی سابستنشیا ژلاتینوزا قرار گرفتن، سیناپس برقرار می‌کنه. این جسم سلولیِ جدید، همون «نورون دوم» ماست.

تقاطع (کراس کردن) و صعود به سمت ساقه مغز

در اینجا آکسونِ نورون دوم، به صورت مایل کراس (Cross) می‌کنه و می‌ره به سمت مقابلِ نخاع تا درمسیر لترال اسپینوتالامیک تراکت همون سمت قرار بگیره.

پس نورون دوم کراس می‌کنه، آکسونِ مرکزیش می‌آد سمت مقابل و توی الیاف صعودی لترال اسپینوتالامیک به سمت بالا حرکت می‌کنه. این الیاف همین‌طور که دارن بالا می‌رن،(Brainstem) یا همون ساقه مغز (شامل بصل‌النخاع یا Medulla Oblongata و همچنین پونز Pons) رو رد می‌کنن تا در نهایت به تالاموس (Thalamus) برسن.

موقعیت تراکت در ساقه مغز (بصل‌النخاع)

وقتی این مسیر وارد بصل‌النخاع (Medulla Oblongata) می‌شه، دقیقاً کجا قرار می‌گیره؟ در مجاورت سطح خارجی بصل‌النخاع قرار می‌گیره؛ یعنی در بین «هسته زیتونی تحتانی» (Inferior Olivary Nucleus) و «هسته نخاعی عصب سه‌قلو» (Spinal nucleus of Trigeminal nerve).

تشکیل اسپاینال لمنیسکوس (Spinal Lemniscus)

درون ساقه مغز، این نوار لترال اسپینوتالامیک تنها نمی‌مونه، بلکه با دو تا نوار دیگه همراه می‌شه: یکی «آنتریور اسپینوتالامیک تراکت» و اون یکی «اسپینوتکتال تراکت» (Spinotectal).

مجموعه این سه تا نوار (لترال اسپینوتالامیک + آنتریور اسپینوتالامیک + اسپینوتکتال) با هم یه باند یا شاهراه بزرگ‌تر رو می‌سازن که بهش می‌گیم **اسپاینال لمنیسکوس** (Spinal Lemniscus).

پایان نورون دوم در تالاموس (هسته VPL)

این لمنیسکوس نخاعی 1ضدر تالاموس با کدوم هسته کار داره؟ با هسته **VPL** یا همون هسته شکمی خلفی خارجی تالاموس (Ventral Posterolateral nucleus).

اینجا همون نقطه‌ایه که آکسونِ نورون دوم (که از شاخ خلفی نخاع اومده بود بالا) به پایان می‌رسه و با جسم سلولیِ نورون سوم سیناپس برقرار می‌کنه.

شروع نورون سوم و مسیر آن به سمت قشر مخ

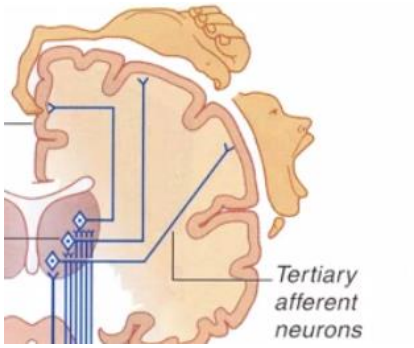
از هسته VPL تالاموس، نورون سوم باید پیام رو ببره به بالاترین مرکز پردازش، یعنی قشر مخ (Cortex). مسیرش چطوریه؟

آکسون نورون سوم از داخل «بازوی خلفی کپسول داخلی» (Posterior limb of internal capsule) و بعدش از «تاج شعاعی» یا همون کرونا رادیاتا (Corona Radiata) عبور می‌کنه تا در نهایت برسه به ناحیه حسیِ تنه در قشر مخ؛ یعنی دقیقاً در «شکنج خلف مرکزی» (Postcentral Gyrus) قشر مخ.

هومونکولوس حسی؛ نقشه معکوس بدن در قشر مخ

توی شکنج خلف مرکزی (Postcentral gyrus) ، ما یه نمای معکوس از نیمه مقابل بدن رو می‌بینیم (که تو آناتومی بهش میگن هومونکولوس حسی).

همون‌طور که توی شکل‌های کتاب می‌بینید، ناحیه مربوط به دهان و دست در پایینِ این شکنج قرار داره. یه کم که می‌ریم بالاتر، ناحیه مربوط به اندام فوقانی هست.پاها و ناحیه مقعدی-تناسلی، در بالاترین قسمت و در سطح داخلی (Medial surface) نیمکره مخ قرار گرفتن.



معنیش اینه که حسی که مربوط به صورت هست، در قسمت پایینیِ این کورتکس احساس می‌شه؛ حس دست در قسمت میانی؛ و حس قطعات پا و مقعد در بردر داخلی (سطح مدیال) مخ احساس می‌شه.

اهمیت بالینی این نقشه حسی در قشر مخ

کاربردش اینه که اگر (مثلاً بر اثر سکته یا تومور) قسمت داخلی مخ تخریب بشه، حس ناحیه مقعد و پا از بین می‌ره، ولی حس صورت سالمه. و برعکس، اگر قسمت‌های پایینی و خارجی این ناحیه تو کورتکس آسیب ببینه، حس صورت از بین می‌ره.

نکته در مورد نورون اول!

نورون اول از دورسال روت گانگلیون (Dorsal Root Ganglion) وارد نخاع می‌شه و می‌آد مستقیماً با نورون دوم در همون جایی که ماده ژلاتینوزا (Substantia Gelatinosa) هست، سیناپس برقرار می‌کنه.

این نورون اول (که حامل پیام درد و حرارته) وقتی وارد نخاع می‌شه، بلافاصله به شاخه‌های بالا رونده (صعودی) و پایین رونده (نزولی) تقسیم می‌شه! این کار باعث می‌شه که این شاخه‌ها به سگمان‌های (قطعات) فوقانی‌تر و سگمان‌های تحتانی‌ترِ نخاع منتقل بشن و برن اونجا با ماده خاکستری سیناپس برقرار کنن.

در حقیقت، این‌ها یه نقش رله (Relay) رو دارن؛ یعنی اطلاعات رو پخش می‌کنن به سمت سگمان‌های بالاتر و سگمان‌های پایین‌تر.

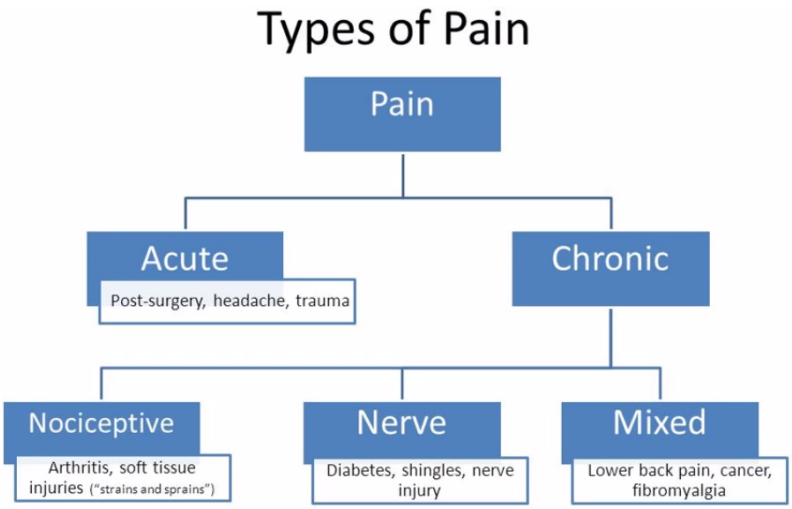
تراکت لیساور (Lissauer’s Tract)؛ شاهراه اطلاعاتی نخاع

حالا زمانی که این اتفاق می‌افته یه مجموعه نواری رو در همون بدو ورود به نخاع به وجود می‌آرن که تحت عنوان **تراکت لیساور** (Lissauer’s Tract) یا **فاسیکولوس دورسولترال** که نوارهایی

هستن شامل الیاف صعودی و نزولیِ کوتاهِ نورون اول، که دقیقاً در مجاورت شاخ خلفی قرار گرفتن.

الیاف تراکت لیساور دقیقاً دررأس شاخ خلفی اومدن و یه ساختار کلاهک‌مانند یا دسته‌ای رو به وجود آوردن. به این ناحیه می‌گیم تراکت لیساور که تو رله کردن اطلاعات به سگمان‌های مجاورِ نخاع نقش داره.

انواع درد؛ مقدمه‌ای بر دردهای سریع و کند



دردها چند نوع هستن. ما دو نوع درد اصلی داریم: «درد سریع» (Fast pain) یا درد حاد (Acute pain) و درد کند (Slow Pain) یا درد مزمن (chronic pain)

درد سریع (حاد) vs درد کند (مزمن)

۱. **درد سریع (Fast Pain):** سرعت انتقالش به شدت بالاست. ویژگی اصلیش **لوکالیزه بودنشه**؛ یعنی دقیقاً می‌فهمی درد کجاست

۲. **درد کند (Slow Pain):** مبهم و پخش‌شده است. دقیقاً نمی‌تونی نقطه درد رو با یه انگشت نشون بدی (مثل دردهای التهابی یا آسیب‌های عمقی و احشایی).

فرقشون تو چیه؟

فرق اصلی توی **نوع و قطر رشته‌های عصبی** هست:

- **درد سریع:** توسط رشته‌های عصبی Aδ منتقل می‌شه. این رشته‌ها میلین‌دار هستن و پیام رو با سرعت بالا می‌برن.
- **درد کند:** توسط رشته‌های عصبی C منتقل می‌شه. این رشته‌ها بدون میلین هستن و سرعتشون کمه.

مسیرها چطور از هم جدا می‌شن؟

- **مسیر درد سریع (نئواسپینوتالامیک):** رشته‌های Aδ مستقیم و بی‌دردسر از طریق مسیر اسپینوتالامیک قدامی-خارجی می‌رن بالا و مستقیم می‌رسن به هسته VPL تالاموس و از اونجا می‌رن به قشر مغز.
- **مسیر درد کند (پالئواسپینوتالامیک):** رشته‌های C قبل از اینکه برن بالا، توی شاخ خلفی نخاع (ماده خاکستری) چندین بار **رله** می‌شن. یعنی آکسون‌ها شاخه شاخه می‌شن (بالارونده و پایین‌رونده) و هی تو سگمان‌های مختلف سیناپس می‌دن و بعد تازه راه می‌فتن سمت بالا.
- *مقصد درد کند کجاست؟* برخلاف درد سریع که می‌رفت تالاموس، درد کند بیشتر می‌ره سمت **تشکیلات مشبک (Reticular Formation)** تو ساقه مغز. (دلیل اینکه وقتی درد داری خوابت نمی‌بره همینه! چون تشکیلات مشبک مدام فعال می‌شه و بیدارت نگه می‌داره).

کدوم نواحی مغز درگیر درد می‌شن؟

1. **شکنج پس‌مرکزی (Postcentral Gyrus):** همون قشر حسی اولیه‌ست که بهت می‌گه درد دقیقاً کجای بدنه.
2. **دستگاه لیمبیک و شکنج سینگولیت (Cingulate Gyrus):** اینا **جنبه عاطفی و احساسی درد** رو می‌سازن
3. **اینسولا (Insula):** دردهای احشایی (ارگان‌های داخلی) رو درک می‌کنه و پاسخ‌های اتونومیک (مثل حالت تهوع موقع درد شدید) رو تنظیم می‌کنه.

سیستم ضد درد بدن (Endogenous Analgesia)

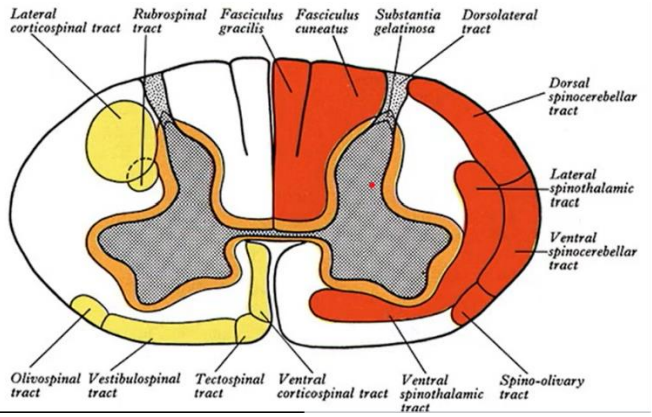
یه سیستم مهارکننده درد داریم که می‌تونه شدت درد رو کم کنه. ۳ تا ایستگاه مهم داره:

1. **ماده خاکستری دور قنات سیلویوس (PAG):** تو مغز میانی (Midbrain).
2. **هسته‌های رافه (RapheNuclei):** توی ساقه مغز (که سروتونین ترشح می‌کنن).
3. **نواحی دور بطنی (Periventricular areas).**

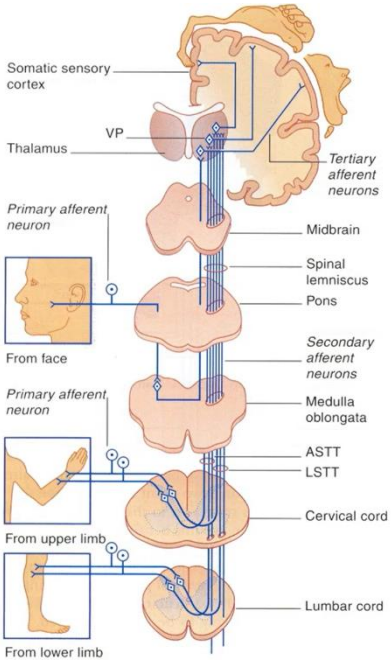
بررسی مسیر آنتریور اسپینوتالامیک (Anterior Spinothalamic Tract)

قسمت قبل، اومدیم در مورد مسیر درد صحبت کردیم. اما توی این قسمت، مسیری که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم، مربوط به **لمس غیر دقیق (Crude Touch)** و **فشار (Pressure)** هست که از طریق نوار یا همون تراکت اسپینوتالامیک قدامی (Anterior Spinothalamic Tract) منتقل می‌شه.

جایگاه این تراکت کجاست؟ در حقیقت این ساختارها جلوی شاخ قدامی نخاع (در ماده سفید قدامی) قرار گرفتن و همون‌طور که گفتیم، مسئولیتشون انتقال حس فشار و لمس غیر دقیقه.



مسیر حرکت پیام در اسپینوتالامیک قدامی؛ از گیرنده تا تالاموس



حالا ببینیم مسیر این تراکت‌ها به چه صورتی هست و پیام چطوری به سمت تالاموس حرکت می‌کنه. همون‌طور که توی شکل می‌بینید، حس لمس غیر دقیق و فشار از اندام‌های اطراف یا محیط دریافت می‌شه.

نورون اول: جسم سلولی نورون اول توی همون عقده ریشه خلفی یا دورسال روت گانگلیون (Dorsal Root Ganglion - DRG) قرار گرفته. وقتی آکسون‌ها وارد نخاع می‌شن، به شاخه‌های صعودی (فوقانی) و نزولی (تحتانی) تقسیم می‌شن و در حقیقت همون نوار «لیساور» (Tract of Lissauer) رو در قسمت خارجی تشکیل می‌دن.

نورون دوم و تقاطع: بعد از اون، این رشته‌ها می‌آن با جسم سلولیِ موجود در ماده ژلاتینی (Substantia Gelatinosa) که توی ستون خاکستری خلفی نخاع قرار گرفته، سیناپس می‌کنن. (این می‌شه نورون دوم). آکسونِ این نورون دوم، به صورت مایل کراس می‌کنه (تقاطع می‌کنه)؛ یعنی از خط وسط رد می‌شه و از طریق رابط‌های خاکستری و سفید قدامی (Anterior Gray and White Commissures) عبور می‌کنه تا به ستون سفید قدامی در سمت مقابل برسه. از اونجا به صورت نوار اسپینوتالامیک قدامی به سمت بالا (مغز) می‌ره.

نوار نخاعی (Spinal Lemniscus) چیست؟

همون‌طور که قبلاً هم گفتیم، تراکت اسپینوتالامیک قدامی هم مثل تراکت اسپینوتالامیک خارجی (لترال)، وقتی به ساقه مغز (Brainstem) می‌رسه، وارد ساختاری می‌شه به اسم **اسپاینال لمنیسکوس (Spinal Lemniscus)** یا نوار نخاعی و به سمت تالاموس می‌ره.

نکته امتحانی: اسپاینال لمنیسکوس دقیقاً چیه؟ مجموعه‌ای از سه تا تراکت هست: اسپینوتالامیک قدامی، اسپینوتالامیک خارجی، و اسپینوتکتال (Spinotectal). اینا با هم لمنیسکوس نخاعی رو تشکیل می‌دن و با هم می‌رن سمت هسته VPL تالاموس!

نورون سوم: در نهایت، پیام توی هسته VPL تالاموس (Ventral Posterolateral nucleus) با نورون سوم سیناپس می‌کنه و از اونجا وارد نواحی حسیِ قشر مغز (کورتکس) می‌شه.

مسیر ستون خلفی (Dorsal Column)؛ فاسیکولوس گراسیلیس و کونئاتوس

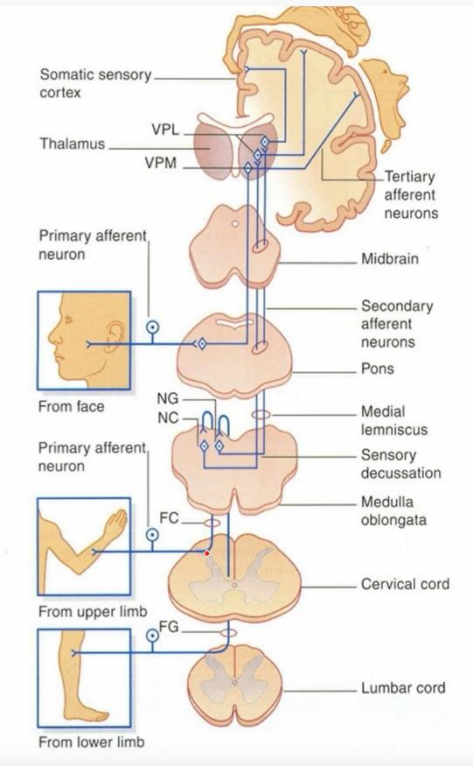
اما مسیر دیگه‌ای که باید در موردش صحبت کنیم، یک مسیر فوق‌العاده مهمه. این مسیر مسئول انتقال **لمس دقیق (Fine Touch)**، **ارتعاش (Vibration)** و **درک خودآگاه از وضعیت عضله و مفصل (Conscious Proprioception)** هست.

این حس‌های مهم و دقیق، توسط دو تا دسته عصبی به اسم **فاسیکولوس گراسیلیس (Fasciculus Gracilis)** و **فاسیکولوس کونئاتوس (Fasciculus Cuneatus)** منتقل می‌شن. جایگاهشون

کجاست؟ اینا توی طناب سفید خلفی نخاع (Posterior White Column) قرار گرفتن و به سمت بالا کشیده می‌شن.

شروع مسیر ستون خلفی؛ صعود بدون سیناپس در نخاع!

حالا مسیر حرکت این حس‌های دقیق چطوریه؟ همون‌طور که توی شکل می‌بینید، حس‌های مربوط به لمس دقیق، ارتعاش و درک وضعیت مفاصل از اندام‌ها گرفته می‌شن.



نورون اول: جسم سلولی نورون اول باز هم توی همون دورسال روت گانگلیون (DRG) قرار داره. رشته‌های عصبی از طریق ریشه خلفی وارد شاخ خلفی نخاع می‌شن.

نکته به شدت مهم: رشته‌های این مسیر وقتی وارد طناب خلفی نخاع می‌شن، **بدون هیچ سیناپسی** (بدون اینکه با نورون دیگه‌ای تو نخاع رله بشن)، همون‌طور مستقیم توی همون سمت (بدون تقاطع در این مرحله) به سمت بالا و ساقه مغز حرکت می‌کنن!

تفاوت گراسیلیس و کونئاتوس؛ کی کدوم اندام رو ساپورت می‌کنه؟

همون‌طور که می‌بینید، رشته‌های عصبی (بدون تقاطع در نخاع) به سمت بالا می‌رن تا برسن به بصل‌النخاع یا همون مدولا اوبلانگاتا (Medulla Oblongata). اونجا هسته‌های گراسیلیس (Gracilis) و کونئاتوس (Cuneatus) قرار گرفتن.

نکته بسیار مهم: این مسیرهایی که اسم بردم، وظیفه‌شون انتقال لمس دقیق، ارتعاش و درک خودآگاه وضعیت عضله و مفصل (Proprioception) هست؛ اما با این تفاوت:

- **فاسیکولوس گراسیلیس:** این اطلاعات رو از **اندام تحتانی** (پاها و نیمه پایینی بدن) منتقل می‌کنه. از نظر جایگاه، گراسیلیس در سمت **داخل (Medial)** طناب خلفی قرار گرفته.
- **فاسیکولوس کونئاتوس:** این اطلاعات رو از **اندام فوقانی** (دست‌ها و نیمه بالایی بدن) منتقل می‌کنه. از نظر جایگاه، کونئاتوس در سمت **خارج (Lateral)** یعنی دقیقاً در خارجِ گراسیلیس قرار گرفته.

رسیدن به ساقه مغز و سیناپس نورون دوم

هر دوی این‌ها (چه گراسیلیس و چه کونئاتوس)، نورون اولی که واردشون شده رو **بدون اینکه تقاطعی (کراس) ایجاد بشه**، در همین فاسیکولوس‌ها بالا می‌برن تا برسن به هسته‌های موجود در مدولا اوبلانگاتا. نورون‌های اول توی این ستون‌های خلفی بالا می‌آن، وارد هسته‌های مربوط به خودشون (هسته گراسیلیس و هسته کونئاتوس) می‌شن و تازه اونجا با **نورون نوع دوم** سیناپس می‌کنن.

تقاطع حسی (Sensory Decussation) و الیاف قوسی داخلی

خب، نورون نوع دوم وقتی از این هسته‌ها خارج می‌شه، تقاطع می‌کنه (به سمت مقابل می‌ره). اما این تقاطع کجا اتفاق می‌افته؟ در ناحیه‌ای از بصل‌النخاع که بهش میگن **تقاطع حسی (Sensory Decussation)**.

الیافِ نورون‌های نوع دوم در این ناحیه میان کراس می‌کنن و می‌رن سمت مقابل. به این الیافی که دارن تو این ناحیه تقاطع می‌کنن و می‌رن سمت مقابل، اصطلاحاً **الیاف قوسی داخلی یا اینترنال آرکوئیت فایبرز (Internal Arcuate Fibers)** گفته می‌شه.

صعود در قالب مدیا لمنیسکوس (Medial Lemniscus)

بعد از اینکه این الیاف (نورون‌های دوم) تقاطع کردن، در سمت مقابلِ ساقه مغز تحت عنوان نوار داخلی یا **مدیال لمنیسکوس (Medial Lemniscus)** به سمت بالا (تالاموس) می‌رن.

(نکته استاد: حواستون باشه اینو با اسپاینال لمنیسکوس که تو مسیر قبلی خوندیم اشتباه نگیرید!)

این الیاف بالا می‌رن تا دوباره در تالاموس و در هسته VPL سیناپس انجام بدن. بعد از سیناپس، **نورون نوع سوم** اطلاعات رو به سمت کورتکس (قشر مغز) منتقل می‌کنه.

تفاوت کلیدی این مسیر با مسیرهای قبلی (نکته طلایی)

این مسیر (لمس دقیق، ارتعاش و درک وضعیت مفصل) چه تفاوتی با مسیرهای قبلی (مثل درد و حرارت) داره؟

توی این مسیر، نورون نوع اول که جسم سلولیش تو دورسال روت گانگلیون (DRG) بود، وقتی وارد نخاع شد **نه تقاطع کرد و نه سیناپس!** پس طناب خلفی (دسته های گراسیلیس و کونئاتوس در نخاع) فقط شامل آکسونِ نورون‌های نوع اول هستن. سیناپس با نورون دوم تازه تو هسته‌های ساقه مغز (مدولا اوبلانگاتا) انجام می‌شه و تقاطع هم همون‌جا تو ساقه مغز رخ می‌ده.

پس یادتون باشه: این مسیر اصلاً تقاطعی توی نخاع نداره! تقاطعش درون مدولا اوبلانگاتا (بصل‌النخاع) اتفاق می‌افته.

سطح‌بندی نخاعی گراسیلیس و کونئاتوس (از کجا تا کجا؟)

نکته دیگه‌ای که قبلاً هم گفتیم و اینجا ضرورت داره تکرار کنیم، محدوده پوشش‌دهی این دو تا فاسیکولوس هست:

- **فاسیکولوس گراسیلیس:** از پایین‌ترین ساختارهای نخاع تا سطح مهره T6 (سینه ای ششم) کشیده می‌شه. یعنی اطلاعات مربوط به ناحیه خاجی (ساکرال)، کمری (لومبار) و ۶ عصب سینه‌ای تحتانی توسط گراسیلیس منتقل می‌شه.
- **فاسیکولوس کونئاتوس:** از سطح T6 تا C1 (گردنی اول) انتقال اطلاعات رو بر عهده داره. یعنی الیاف مربوط به ۶ عصب سینه‌ای فوقانی و تمام اعصاب گردنی توسط کونئاتوس منتقل می‌شن.

مفهومش چیه؟ یعنی الیافِ پایین‌تر (پاها) که زودتر وارد نخاع می‌شن، از پایین به سمت بالا میان و در قسمت **داخل (Medial)** قرار می‌گیرن (گراسیلیس). بعد هرچی بالاتر می‌ریم، الیاف دیگه‌ای که از اندام فوقانی (دست‌ها) میان، از سمت **خارج (Lateral)** به این طناب اضافه می‌شن (کونئاتوس) و همگی با هم به سمت تالاموس می‌رن.

جایگاه گراسیلیس و کونئاتوس تو نخاع (کدوم کجاست؟)

همون‌طور که قبلاً گفتیم، تو طناب پشتی نخاع، **گراسیلیس (Gracilis)** سمت داخل قرار داره و **کونئاتوس (Cuneatus)** سمت خارج.

- **گراسیلیس:** تو تمام طول نخاع وجود داره، اما وظیفه‌ش چیه؟ انتقال حس‌های لمس دقیق و حس وضعیت از نیمه پایینی بدن (از سطح سگمان T6 به پایین).
- **کونئاتوس:** فقط تو نیمه فوقانی نخاع دیده می‌شه و اطلاعات حسی رو از نیمه بالایی بدن (از سگمان T6 به بالا، مثل دست‌ها و قفسه سینه) منتقل می‌کنه.

رمزگذاری استاد (چطوری حفظ کنیم؟)

استاد دو تا تقلب عالی یادت داده که سر امتحان قاطی نکنی:

1. **برای گراسیلیس:** تو آناتومی اندام تحتانی، یه عضله داریم به اسم «گراسیلیس» که تو قسمت **داخل ران** قرار داره. پس یادمون می‌مونه که فاسیکولوس گراسیلیس هم تو نخاع تو سمت **داخل (Medial)** هست.
2. **برای کونئاتوس:** کلمه کونئاتوس رو با حرف «ک» شروع کن و یاد کلمه **«کنار»** بیفت! این‌طوری یادت می‌مونه که کونئاتوس در سمت خارج یا کناری (Lateral) قرار گرفته.

مسیر مخچه‌ای: وقتی مسیر خودآگاه، ناخودآگاه می‌شه! (نکته طلایی)

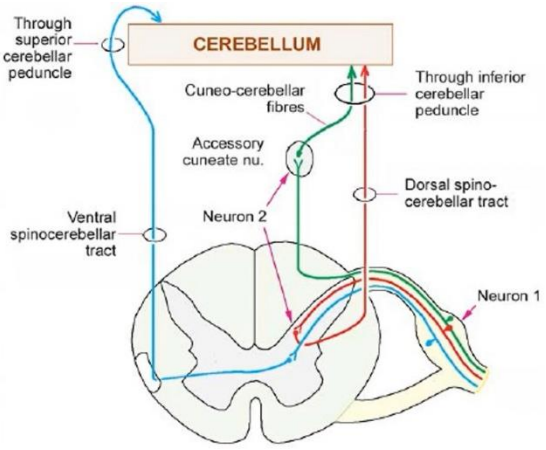


Fig. 9.8. Scheme to show the main features of the spinocerebellar pathways.

اینجا یه نکته فوق‌العاده مهم فیزیولوژی و آناتومی داریم. قرار بود الیاف ستون پشتی برن تالاموس و بعد قشر مغز تا ما حس رو به صورت «خودآگاه» درک کنیم، درسته؟ اما...یه سری از این الیاف (مخصوصاً الیاف دسته کونئاتوس که از سگمان‌های گردنی و سینه‌ای فوقانی میان)، وقتی می‌رسن به بصل‌النخاع، به جای اینکه با هسته اصلی کونئاتوس سیناپس بدن و برن تالاموس، مسیرشون رو به مخچه کج می‌کنن!

- **کجا می‌رن؟** اینا با یه هسته دیگه به اسم **هسته فرعی کونئاتوس (Accessory Cuneate Nucleus)** سیناپس می‌دن.

- **بعدش چی می‌شه؟** از اینجا یه راه جدید می‌سازن به اسم **تراکت کونئوسربلار (Cuneocerebellar Tract)** .
- این مسیر از طریق **پدانکل مخچه‌ای تحتانی (Inferior Cerebellar Peduncle)** وارد مخچه (Cerebellum) می‌شه.
- **هدف این مسیر چیه؟** انتقال **حس وضعیت ناخودآگاه (Unconscious Proprioception)**. یعنی مخچه از وضعیت مفاصل دست‌های شما باخبر می‌شه تا بتونه حرکاتتون رو تنظیم کنه، بدون اینکه شما اصلاً بهش فکر کنید!

الیاف قوسی خارجی پشتی (Posterior External Arcuate Fibers)

این الیاف در واقع همون آکسون‌های **نورون نوع دوم** هستن که از «هسته فرعی کونئاتوس» منشأ می‌گیرن و همون‌طور که گفتیم، مسیر کونئوسربلار رو می‌سازن تا برن تو مخچه.

مقدمه‌ای بر مسیرهای حس عمقی (Proprioception)

خب رفقا، توی این بخش استاد می‌خواد در مورد حس عضله و مفصل یا همون **پروپریوسپتیو** صحبت کنه. این حس‌ها کلاً دو دسته‌اند:

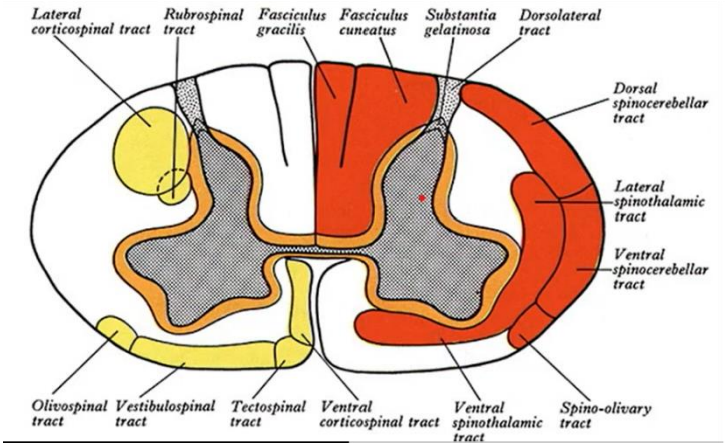
1. **مسیرهای آگاهانه:** اون‌هایی که می‌رن تا خودِ کورتکس مغز که ما بفهمیم بدنمون در چه وضعیتیه. (استاد اینجا اشاره کرد که این‌ها از مسیرهایی مثل لترال اسپاینوتالامیک منتقل می‌شن و بالا می‌رن).
2. **مسیرهای غیرآگاهانه (ناخودآگاه):** این‌ها اون قهرمان‌های گمنامی هستند که اطلاعات رو به سطح خودآگاه مغز نمی‌رسونن، بلکه تهِ مسیرشون می‌رسه به **مخچه**. یعنی تا سطح کورتکس مخ بالا نمی‌رن و کارشون بیشتر کنترل خودکار و هماهنگی هست.

مسیرهای انتقال حس غیرآگاهانه به مخچه

استاد تاکید کرد که انتقال حس عضله و مفصل تا مخچه، توسط دو تا نوار یا تراکت اصلی انجام می‌شه که حتماً باید اسمشون رو برای امتحان یادتون باشه:

- **Anterior Spinocerebellar Tract (تراکت نخاعی-مخچه‌ای قدامی)**
- **Posterior Spinocerebellar Tract (تراکت نخاعی-مخچه‌ای خلفی)**

این دو تا مسیر مسئول این هستن که اطلاعات مربوط به عضله و مفصل رو بردارن و ببرن به سمت مخچه.



مسیر اسپاینوسربلار خلفی (Posterior Spinocerebellar Tract)

اولین مسیری که استاد بازش کرد، همین مسیر خلفی بود. بیاین موبه‌مو ببینیم چه اتفاقی توش می‌افته:

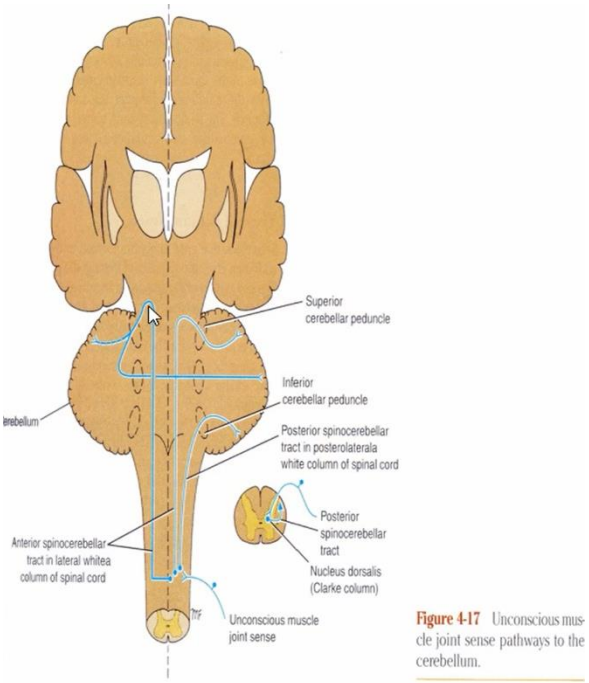


Figure 4-17 Unconscious muscle joint sense pathways to the cerebellum.

- **منبع اطلاعات (گیرنده‌ها)** 🔴: این مسیر اطلاعات رو از سه جا جمع می‌کنه:
  1. دوک‌های عضلانی (Muscle Spindles)
  2. تاندون‌ها (Golgi Tendon Organs)
  3. گیرنده‌های مفصلی تنه و اندام‌های تحتانی.
- **وظیفه و خروجی** ⚙️: وقتی این اطلاعات به مخچه رسید، مخچه ازشون استفاده می‌کنه تا این موارد رو هماهنگ کنه:
  - میزان کشش تاندون‌ها.

- نوع و کیفیت حرکات عضلات.
- نحوه قرارگیری بدن وحرکت اندام‌ها در فضا.

جزئیات مسیر عصبی اسپاینوسربلار خلفی (Step-by-Step)

بچه‌ها این قسمت برای سوالات آناتومی خیلی مهمه، مسیر رو اینطوری دنبال کنید:

1. **نورون نوع اول:** الیاف عصبی از طریق **Dorsal Root Ganglion (DRG)** یا همون عقده ریشه خلفی وارد نخاع می‌شن.
2. **نورون نوع دوم:** این نورون توی قاعده شاخ خلفی قرار داره، دقیقاً همون‌جایی که ما هسته‌ای به نام **Clarke's Nucleus (هسته کلارک)** داریم. اینجا سیناپس برقرار می‌شه(بین نورون نوع اول و دوم).
3. **مسیر حرکت در نخاع:** نورون نوع دوم بدون اینکه تقاطع کنه (یعنی مستقیم و در همون سمت خودش)، وارد تراکت **Posterior Spinocerebellar** می‌شه و به سمت بالا حرکت می‌کنه. (پس یادتون باشه: مسیر خلفی تقاطع نداره! 🚫).
4. **ورود به مخچه:** این فیبرها از طریق **Inferior Cerebellar Peduncle (پایک مخچه‌ای تحتانی)** وارد مخچه می‌شن.
5. **مقصد نهایی:** در نهایت هم می‌رسن به **Cerebellar Cortex (کورتکس مخچه)**.

بزن بریم سراغ بخش دوم مسیرهای مخچه‌ای:

مسیر اسپاینوسربلار قدامی (Anterior Spinocerebellar Tract)

خب رفیق، رسیدیم به مسیر **قدامی** یا همون **ASCT**. استاد اینجا یه تفاوت اساسی رو با مسیر قبلی (خلفی) رو می‌کنه. اگه یادت باشه گفتیم مسیر خلفی "بچه مثبت" بود و تقاطع نمی‌کرد، اما این مسیر قدامی کلاً اهل تقاطع و این حرفاست!

تفاوت اصلی اینجاست: این مسیر **کراس (Cross)** می‌کنه. یعنی فیبرها به سمت مقابل می‌رن و بعد بالا می‌رن.

ایستگاه‌های مسیر و داستانِ "دو بار تقاطع"

بیا مسیر رو خیلی دقیق پله‌پله بریم جلو که توی امتحان قاطی نکنی:

1. **نورون نوع اول:** مثل همیشه از طریق **Dorsal Root (ریشه خلفی)** وارد نخاع می‌شه.
2. **نورون نوع دوم:** در قاعده شاخ خلفی با هسته **Clarke's Nucleus** (یا همون Nucleus Dorsalis) سیناپس می‌کنه.
3. **تقاطع اول (در نخاع)** 🔀: بلافاصله بعد از سیناپس، نورون دوم تقاطع(کراس)می‌کنه و به سمت مقابل نخاع می‌ره و توی تراکت قدامی شروع می‌کنه به بالا رفتن.
4. **صعود و ورود به مخچه:** این مسیر تا بالا می‌ره و برخلاف مسیر خلفی (که از پایک تحتانی می‌رفت)، این یکی از طریق **Superior Cerebellar Peduncle (پایک مخچه‌ای فوقانی)** وارد مخچه می‌شه.
5. **تقاطع دوم (در مخچه)** 🔀: وقتی وارد مخچه شد، دوباره تقاطع می‌کنه و برمی‌گرده به همون سمت اولیه‌اش!(یعنی وارد نیمکره مقابل میشه)

چرا این حس‌ها "ناخودآگاه" هستن؟

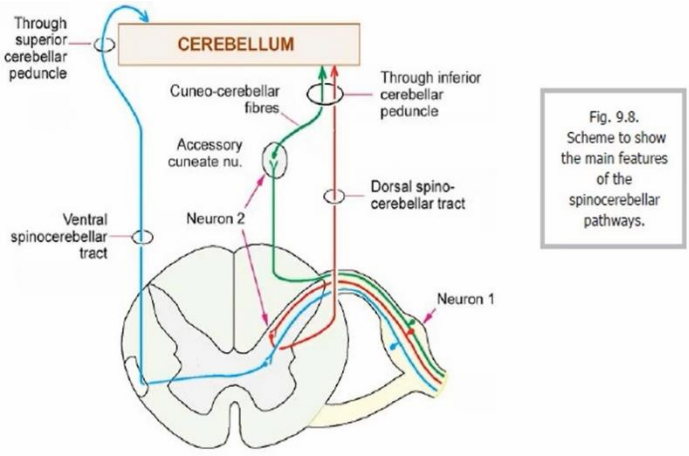
استاد تاکید کرد که نه مسیر قدامی و نه خلفی، هیچ‌کدوم به **کورتکس مخ (Cerebral Cortex)** نمی‌رسن. انتهاشون کجاست؟ **مخچه!** چون به مخ نمی‌رسن، پس به سطح آگاهی و درک ما هم نمی‌آن. واسه همین بهشون می‌گیم مسیرهای **Unconscious Proprioception** (حس عمقی غیرآگاهانه).

چه اطلاعاتی رو جابه‌جا می‌کنن؟

این مسیر قدامی (ASCT) داره این دیتاها رو مخابره می‌کنه:

- اطلاعات دوک‌های عضلانی و تاندون‌ها.
- گیرنده‌های مفصلی تنه.
- حس‌های اندام فوقانی و تحتانی.
- حتی یه سری اطلاعات از پوست و بافت‌های سطحی (Fascia).

⚠ چالش بزرگ: محدودیت هسته کلارک!



اینجای درس استاد یه سوال عمیق و چالشی پرسید که باید خوب بهش فکر کنی.

قضیه اینه: هسته کلارک (نورون دوم هر دو مسیر) در تمام طول نخاع وجود **نداره!** * **لوکیشن هسته کلارک:** فقط از قطعات یا سگمان **T1 تا L3** نخاع دیده می‌شه.

حالا چالش چیه؟ ما می‌گیم این مسیرها حس‌های کل بدن رو می‌برن. خب، تکلیف حس‌هایی که از بالای **T1** (مثل گردن و دست‌ها) یا پایینِ **L3** می‌آن چیه؟ اونا که اونجا هسته کلارک ندارن چطوری خودشون رو به مخچه می‌رسونن؟

📉 تکلیف حس‌های پایین‌تر از سطح L3 (اندام تحتانی)

یادت هست گفتیم هسته کلارک فقط از T1 تا L3 هست؟ حالا سوال این بود که تکلیف حس‌های عمقی که از پاهای ما (پایین‌تر از L3) میاد چیه؟

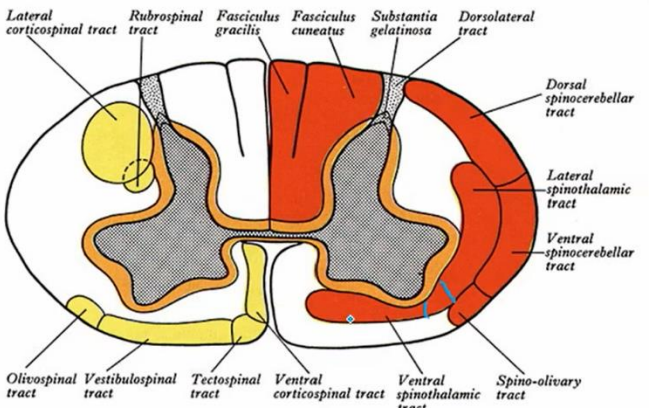
- **استراتژی ورود** 🏃: این فیبرها وقتی وارد نخاع می‌شن، چون همون‌جا هسته کلارک ندارن، اول وارد بزرگراهِ **Fasciculus Gracilis (دسته ظریف)** می‌شن.
- **صعود تا ایستگاه:** این الیاف در مسیر "گراسیلیس" هم‌سو با بقیه بالا می‌رن تا برسن به سطح **L3**.
- **سیناپس و ادامه مسیر:** وقتی به محدوده L3 رسیدن، اونجا با **نورون دوم در هسته کلارک** سیناپس می‌کنن و بعدش وارد مسیر اصلی انتریوراسپاینوسربلار می‌شن و به سمت مخچه می‌تازن.

🦵 تکلیف حس‌های بالاتر از سطح T1 (گردن و اندام فوقانی)

حالا اگه سیگنال از دست‌ها یا گردن بیاد (بالای T1)، قضیه چطوریه؟ این‌ها که نمی‌تونن بیان پایین تا به کلارک برسن!

- **ایستگاه مخفی (Accessory Cuneate Nucleus):** حس های مربوط به حس های عمقی غیر ادراکی نواحی گردن و اندام فوقانی میان وارد نخاع میشن،از طریق نوار cuneatus بالا میان ودر Cuneate Nucleus Accessory سیناپس انجام میدن با نورون دوم
- **نورون دوم:** نورون دوم تحت عنوان الیاف **cuneo-cerebellar Inferior** شروع می‌شه و از طریق **Cerebellar Peduncle (پایک تحتانی)** مستقیم می‌ره توی دلِ مخچه.

👁 مسیر اسپاینوتکتال (Spino-tectal Tract)



وظیفه‌اش خیلی حیاتیه: **هماهنگی حرکات سر و چشم.**

- **لوکیشن در نخاع** 📍: این تراکت توی اون فضای خالی بین مسیرهای اسپاینوتالامیک قدامی و جانبی(ventral&dorsal) جا خوش کرده.
- **مسیر حرکت:**
  1. **نورون نوع اول:** اطلاعاتی که وجود داره میاد از طریق Dorsal Root Ganglion (DRG)نورون نوع اول وارد نخاع میشه وقتی وارد نخاع شد (هنوزمعلوم نیست با چه هسته های سیناپس میکنه)
  2. **نورون نوع دوم:** با نورون نوع اول توی شاخ خلفی سیناپس می‌کنه
  3. **تقاطع (Decussation)** 🔀: این مسیر هم متقاطع هست! یعنی اطلاعات سمت راست بدن از طریق نوار اسپاینوتکتال سمت چپ می‌بره بالا.
- **مقصد نهایی** 🎯: این فیبرها(نورون دوم) می‌رن و در **Superior Colliculus (برجستگی دوقلوی فوقانی)** تموم می‌شن.

مسیر اسپاینورتیکولار (Spino-reticular Tract)

اگه بخوام این مسیر رو برات تعریف کنم، باید بگم این نوار مسئول "بیدار نگه داشتن" مغز توئه!

- **اصلی ⚡**: تنظیم سطوح مختلف **هوشیاری (Consciousness)** و بیداری.
- **محل قرارگیری**: ما بین اسپاینوتالامیک لترال و ونترال.
- **مسیر حرکت:**

1. **نورون نوع اول:** باز هم از محیط میاد و وارد ریشه خلفی (DRG) می‌شه(اینم هنوز معلوم نیست از چه قسمتی از شاخ خلفی سیناپس میده) و تموم میشه.
2. **نورون نوع دوم:** در شاخ خلفی نخاع (با نورون نوع اول) سیناپس می‌کنه.
3. **صعود و مقصد:** فیبر های نورون نوع دوم مسیر اسپاینورتیکولار رو به وجود میارن ,بدون اینکه تقاطع انجام بدن مستقیم به سمت بالا رفته ومیرن سراغ **Reticular Formation (تشکیلات مشبک)** در ساقه مغز وخاتمه پیدا می کنن.

مسیر اسپاینورتیکولار (ادامه و جمع‌بندی)

استاد یه نکته مهم بهش اضافه کرد:

- **تقاطع یا عدم تقاطع؟ 🚫**: اکثر الیاف این مسیر **بدون تقاطع** (مستقیم) بالا می‌رن. یعنی سیگنال‌های همون سمت رو مستقیم می‌برن بالا. البته استاد گفت ممکنه تعداد کمی از فیبرها تقاطع کنن، ولی اصلِ کار همون مسیرِ مستقیمه.
- **مقصد نهایی:** این الیاف در **Reticular Formation (تشکیلات مشبک)** ساقه مغز تموم می‌شن.
- **خروجی:** نتیجه‌اش می‌شه ایجاد سطوح مختلف هوشیاری در فرد.

مسیر اسپاینواولیوری یا نخاعی-زیتونی (Spino-olivary Tract)

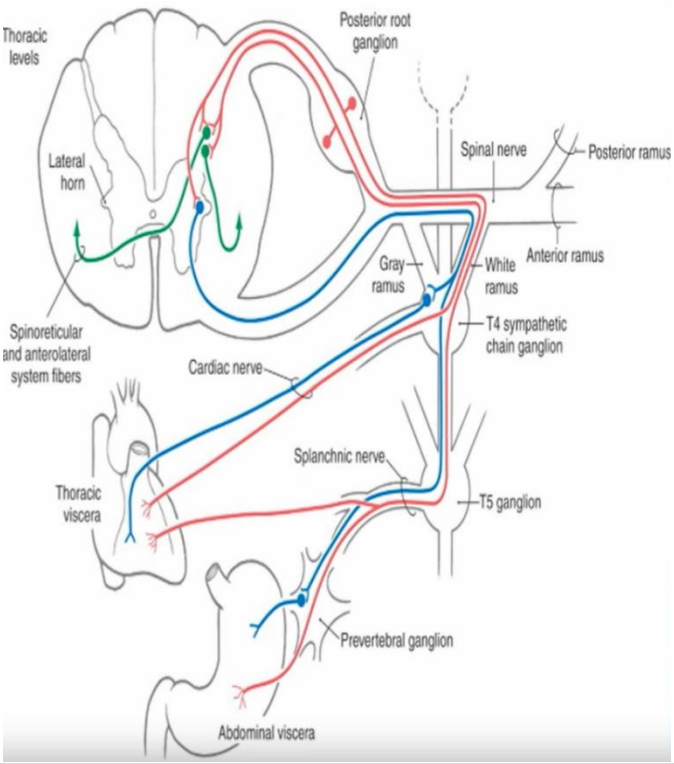
این مسیر هم یکی از اون راه‌های فرعی ولی حیاتیه که اطلاعات رو به مخچه می

- **مسیر حرکت و ایستگاه‌ها 🌲:**
- **محل قرار گیری : در قدام Anterior Spinocerebellar Tract قرار گرفته**

1. **نورون نوع اول:** مثل بقیه، جسم سلولی‌اش در **DRG** هست و وارد نخاع می‌شه.
2. **نورون نوع دوم:** در شاخ خلفی سیناپس می‌کنه(با نورون نوع اول)، بعد **تقاطع (Cross)** می‌کنه و به سمت مقابل می‌ره.
3. **ایستگاه میانی:** این فیبرها توی مسیرِ سمت مقابل بالا می‌رن تا برسن به **Inferior Olivary Nucleus (هسته زیتونی تحتانی)**.
4. **نورون سوم و ورود به مخچه:** از هسته زیتونی، نورون سوم دوباره تقاطع می‌کنه و از طریق **Inferior Cerebellar Peduncle (پایک مخچه‌ای تحتانی)** وارد **کورتکس مخچه** می‌شه.

- **وظیفه 🧠**: این مسیر هم جزو سیستم **پروپریوسپتیو** (حس عمقی) حساب می‌شه و اطلاعات رو از پوست و ساختارهای عمقی بدن به مخچه می‌رسونه تا حرکت‌ها دقیق تنظیم بشن.

مسیر حس احشایی (Visceral Sensory Pathway)



حالا می‌رسیم به جایی که مغز می‌فهمه توی قلب و معده و بقیه احشا چه خبره. این مسیر یه کم با بقیه فرق داره، خوب دقت کن:

- **نحوه ورود به سیستم عصبی:**
  1. فیبرهای حسی از احشا (مثل قلب یا معده) اول وارد **زنجیره سمپاتیک** می‌شن.
  2. از طریق **White Ramus (شاخه سفید)** عبور می‌کنن و وارد عصب نخاعی می‌شن.
  3. بعد می‌رن سراغ **DRG** (نورون اول اینجا قرار داره).
- **در داخل نخاع:**
  - نورون نوع اول وارد نخاع می‌شه و در **Lateral Horn (شاخ جانبی)** با نورون نوع دوم سیناپس می‌کنه.
- **مسیر صعودی:**
  - نورون‌های نوع دوم از طریق دسته‌ای به اسم **Fasciculus Proprius (فاسیکولوس پروپریوس)** بالا می‌رن. این دسته دقیقاً کنارِ نوار(مجاورت تنگاتنگ) اسپاینوتالامیک (مسیر درد و حرارت) قرار گرفته.
- **مقصد نهایی:** این‌ها هم می‌رن بالا تا به **VPL تالاموس** (نورون نوع سوم) برسن و از اونجا به **کورتکس مغز** منتقل می‌شن تا ما حس‌های احشایی رو درک کنیم.

مکانیزم دردهای ارجاعی (Referred Pain)

استاد اینجا یه توضیح خیلی قشنگ داد که چرا وقتی قلب کسی درد می‌گیره، دست چپ یا شونه‌اش هم تیر می‌کشه:

- **ارتباط تنگاتنگ مسیرها:** مسیر انتقال درد احشا (که از فاسیکولوس پروپریوس می‌ره) با مسیر انتقال درد پوست و اندام‌ها (که از اسپاینوتالامیک می‌ره) در همسایگیِ خیلی نزدیکِ هم هستن.
- **داستانِ قاطی شدن سیگنال‌ها:** به خاطر این نزدیکی زیاد، وقتی مثلاً قلب درد می‌کنه، سیگنال‌های درد احشایی می‌تونن مسیرهای درد پوستی (مثلاً مربوط به شانه یا بازو) رو هم تحریک کنن.
- **نتیجه:** مغز گیج می‌شه و فکر می‌کنه درد داره از شانه میاد، در حالی که منبع اصلی درد، قلبه! به این پدیده می‌گیم **Referred Pain**.

مقدمه‌ای بر فیبرهای نزولی (Descending Fibers)

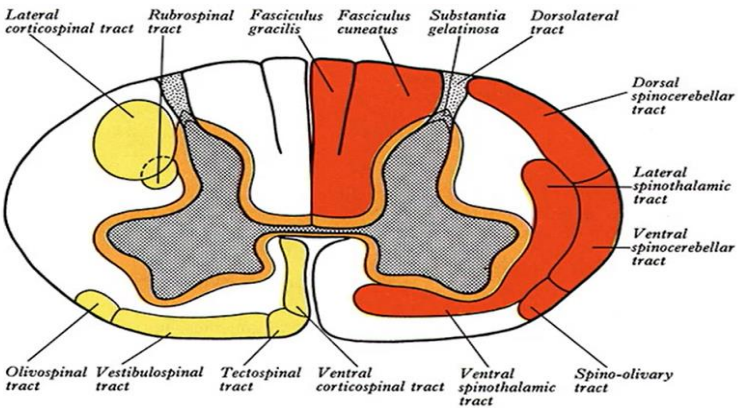
خب دکترا، تا حالا داشتیم می‌رفتیم بالا (حسی)، حالا وقتشه از مغز بیایم پایین! این فیبرهای نزولی در واقع همون **فیبرهای حرکتی (Motor)** هستن.

- **مبدأ حرکت:** این فیبرها بسته به نوع کارشون از نواحی مختلفی مثل کورتکس (Cortex)، مغز میانی (Midbrain)، پونز (Pons) و بصل‌النخاع (Medulla) شروع می‌شن.
- **مقصد:** هدف نهایی اینه که بیان توی طناب نخاعی (Spinal Cord) و از اونجا دستور رو ببرن برای ارگان‌های هدف (مثل عضلات).

ساختار سه نورونی مسیرهای نزولی

استاد تاکید کرد که اکثر این مسیرها (مثل مسیرهای حسی) از یک زنجیره **۳ نورونی** تشکیل شدن، هرچند ممکنه توی بعضی مسیرها فقط ۲ تا نورون داشته باشیم.

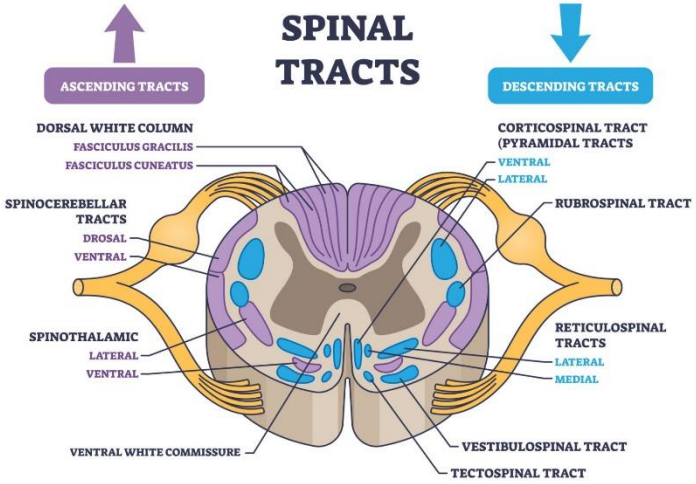
1. **نورون اول:** همون نورون اصلی که از مراکز بالا (مثل کورتکس یا ساقه مغز) شروع می‌شه.
2. **نورون دوم (نورون رابط):** این نورون معمولاً کوتاه و کوچیکه و داخل خودِ نخاع قرار گرفته. نقش واسطه رو داره.
3. **نورون سوم (Lower Motor Neuron):** این نورون توی **شاخ قدامی (Anterior Horn)** نخاع نشسته. آکسونش از نخاع خارج می‌شه و مستقیم می‌ره سراغ عضله یا ارگان هدف تا دستور اجرا بشه.



نقشه‌برداری مسیرهای نزولی در ماده سفید نخاع

نواحی زرد رنگِ ماده سفید، جایگاه این اتوبان‌های نزولی رو نشون می‌ده. بیاین ببینیم هر کدوم کجا جا خوش کردن:

1. **Anterior Corticospinal Tract (نخاعی-قشری قدامی):** دقیقاً کنار شکاف میانی قدامی (Anterior Median Fissure) و در طناب قدامی قرار داره.
2. **Lateral Corticospinal Tract (نخاعی-قشری جانبی):** این یکی غولِ مسیرهای حرکتیه و توی طناب جانبی (Lateral Funiculus) در کنار شاخ خلفی دیده می‌شه.
3. **Vestibulospinal Tract (دهلیزی-نخاعی):** این مسیر در طناب قدامی قرار گرفته و بخشی از فضای عرضی طناب نخاعی رو اشغال کرده.
4. **Tectospinal Tract (سقفی-نخاعی):** این یکی جلوتر از مسیر کورتیکواسپاینال قدامی و باز هم نزدیک به شکاف میانی قدامی هست.
5. **Reticulospinal Tract (مشبک-نخاعی):** فیبرهای این مسیر هم در طناب جانبی و هم در طناب قدامی (حواشی این نواحی) پخش شدن.
6. **Rubrospinal Tract (قرمز-نخاعی):** این مسیر دقیقاً جلویِ نوار کورتیکواسپاینال جانبی قرار گرفته.
7. **Olivospinal Tract (زیتونی-نخاعی):** در سطح خارجیِ مسیر وستیبولواسپاینال قرار داره.



بررسی تخصصی مسیرهای کورتیکواسپاینال (Corticospinal Tracts)

این مسیر فرمانده اصلی حرکات ارادی ماست. کورتیکواسپاینال به دو بخش تقسیم می‌شه:

- **Anterior Corticospinal (قدامی)**
- **Lateral Corticospinal (جانبی)**

این فیبرها از کورتکس حرکت می‌کنن و میان پایین. جایگاهشون رو هم که بالاتر گفتیم؛ یکی توی طناب قدامی و اون یکی (که حجم بیشتری داره) توی طناب جانبی ماده سفید نخاع قرار گرفته. 🧠💥

لیست مسیرهایی که قرار است بررسی کنیم

برای امتحان باید لوکیشن نورون اول، دوم، سوم و وظیفه هر کدوم از این مسیرها رو بلد باشیم:

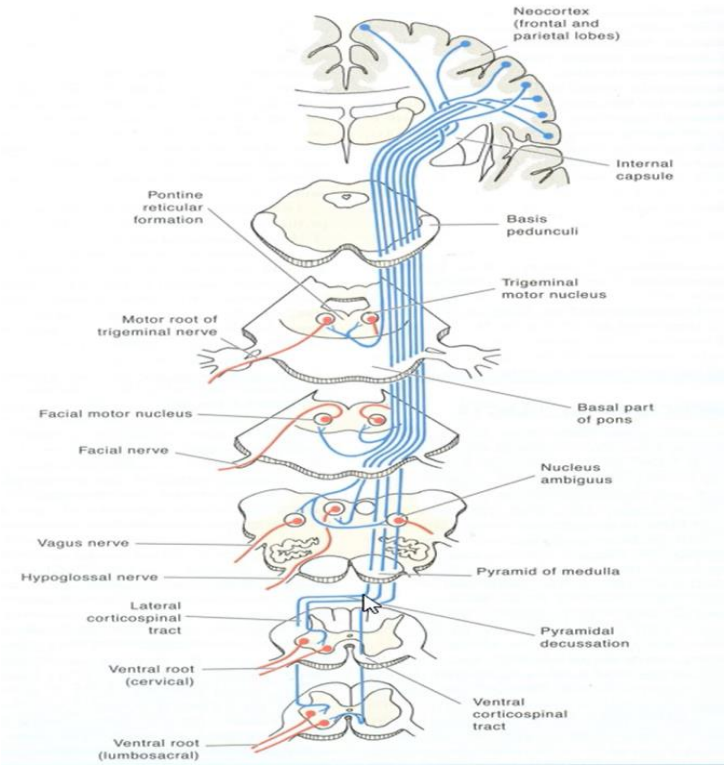
1. انترو کورتیکواسپاینال (Anterior Corticospinal)
2. لترال کورتیکواسپاینال (Lateral Corticospinal)
3. وستیبولواسپاینال (Vestibulospinal)
4. تکتواسپاینال (Tectospinal)
5. رتیکولواسپاینال (Reticulospinal)
6. روبتواسپاینال (Rubrospinal)
7. اولیواسپاینال (Olivospinal)
8. و همچنین مسیرهای نزولی اتونومیک (Autonomic).

نکته رفیقانه: رفیق، یادت باشه توی مسیرهای نزولی، نورون سوم همون «نورون حرکتی تحتانی» هست که اگه آسیب ببینه عضله کلاً فلج شل می‌شه! حواست به این جایگذاری‌ها توی طناب‌های سفید (Funiculi) باشه چون پایه سوالات تشخیص ضایعات نخاعیه.

سلام رفیق! باز هم اومدیم سراغ غول مرحله آخر نوروآناتومی، یعنی **مسیر کورتیکواسپاینال (Corticospinal Tract)**. این پارت خیلی مهمه، چون استاد داره می‌گه چطور اون الیاف پخش‌وپلا توی مغز، تهش تبدیل می‌شن به یک اتوبان منظم و محکم که می‌ره سمت نخاع.

شروع سفر از قشر مغز (Origin) 🧠

رفقا، مبدأ اصلی این راه، قشر حرکتی مغز (Motor Cortex) هست. نورون‌های اول که از اینجا راه می‌افتن، مثل یک دسته الیاف عظیم از بالا به سمت پایین حرکت می‌کنن. اولین ایستگاه مهمی که ازش رد می‌شن، ساختار معروف **Internal Capsule** (کپسول داخلی) هست. این فایبرها بعد از عبور از کپسول داخلی، وارد ساقه مغز می‌شن و از پایک‌های مغزی (Cerebral Peduncles) در مغز میانی (Midbrain) عبور می‌کنن.



پونز (Pons) و شعبده‌بازی سازمان‌دهی الیاف

وقتی الیاف از کپسول داخلی میان پایین، هنوز خیلی وسیع و پخش هستن. اما وقتی می‌رسن به **پل مغزی (Pons)**، با یک سری هسته (Pontine Nuclei) مواجه می‌شن.

- **اتفاقی که می‌افته:** الیاف مجبورن از لابلای این هسته‌ها عبور کنن.
- **نتیجه:** این هسته‌ها مثل یک فیلتر یا قیف عمل می‌کنن. الیاف وسیع کورتکس، وقتی می‌خوان از فضای بین این هسته‌ها رد بشن، به صورت دسته‌جات منظم و فشرده (Bundles) درمی‌آن. یعنی الیافی که بالا پخش بودن، اینجا منظم و «تراکت» مانند می‌شن تا بتونن از پونز عبور کنن و برن سراغ بصل‌النخاع.

تولد هرم یا پایرامید (Medullary Pyramid)

حالا این دسته‌جات فشرده و منظم که از پونز خارج شدن، می‌رسن به **بصل‌النخاع (Medulla Oblongata)**.

- چون این الیاف توی پونز خیلی فشرده و دسته‌دسته شدن، وقتی وارد بصل‌النخاع می‌شن، یک برجستگی واضح روی سطح خارجی بصل‌النخاع ایجاد می‌کنن.
- به این برجستگی می‌گیم **Pyramid (هرم)**. واسه همینه که به کلِ این سیستم می‌گیم «سیستم هرمی» یا **Pyramidal System**. پس یادت باشه: هرم بصل‌النخاع، در واقع تجمع همون الیاف کورتیکواسپاینال هست که از پونز با نظم و ترتیب اومدن پایین و به طرف بصل النخاع رفتن.

ایستگاه تقاطع (Decussation)

در قسمت تحتانی بصل‌النخاع، یک اتفاق سرنوشت‌ساز می‌افته:

1. **۹۰ درصد الیاف:** تصمیم می‌گیرن که "کراس" کنن و به سمت مقابل برن. این‌ها می‌رن و مسیر **Lateral Corticospinal Tract** (نخاعی-قشری جانبی) رو می‌سازن.
2. **۱۰ درصد الیاف:** بچه مثبت هستن و بدون تقاطع، مستقیم از همون سمت میان پایین. این‌ها مسیر **Anterior Corticospinal Tract** (نخاعی-قشری قدامی) رو تشکیل می‌دن.

- **نکته طلایی:** اون نقطه‌ای که الیاف تقاطع می‌کنن رو بهش می‌گیم **Pyramid Decussation**(دِکازیه).

دکترِ آینده، حواست باشه: اگه توی امتحان پرسیدن چرا توی بصل‌النخاع هرم داریم، بگو چون الیاف توی پونز مجبور شدن از بین هسته‌ها رد بشن و فشرده بشن، این فشردگی باعث قلمبه شدن (برجستگی) در بصل‌النخاع شده!

ایستگاه بصل‌النخاع و سرنوشت الیاف (The Great Split)

همون‌طور که گفتیم، الیافی که از کورتکس میان، توی سطح خارجی بصل‌النخاع دسته‌جات متراکمی رو می‌سازن که بهشون می‌گیم **پایرامید (Pyramid)**. حالا داستان از اینجا جالب می‌شه:

- **۹۰ درصد الیاف (اکثریت قاطع):** در پایین‌ترین قسمت بصل‌النخاع تقاطع می‌کنن و **Lateral Corticospinal Tract** رو تشکیل می‌دن.
- **۱۰ درصد الیاف (اقلیت):** مستقیم و بدون تقاطع میان پایین و وارد **Anterior Corticospinal Tract** می‌شن.

زنجیره انتقال دستور: از کورتکس تا ارگان هدف

بیا ببینیم این دستور حرکتی چطوری دست‌به‌دست می‌شه:

1. **نورون اول:** از کورتکس شروع می‌شه و کل مسیر ساقه مغز و نخاع رو طی می‌کنه.

2. **نورون دوم (نورون رابط):** وقتی نوار کورتیکواسپاینال به مقصدش در نخاع رسید، در **قاعده شاخ قدامی** با یک نورون کوتاه به اسم نورون رابط (Interneuron) سیناپس می‌کنه. (نکته: توی خیلی از شکل‌ها ممکنه اینو نکشن، ولی استاد تاکید کرد که وجود داره).
3. **نورون سوم:** این نورون توی همون شاخ قدامی هست، آکسونش خارج می‌شه و می‌ره مستقیم سراغ **ارگان هدف** (عضله) تا حرکت انجام بشه.

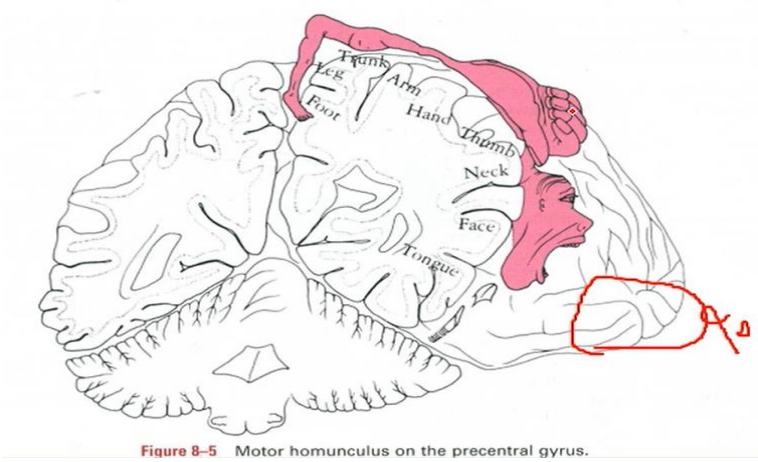
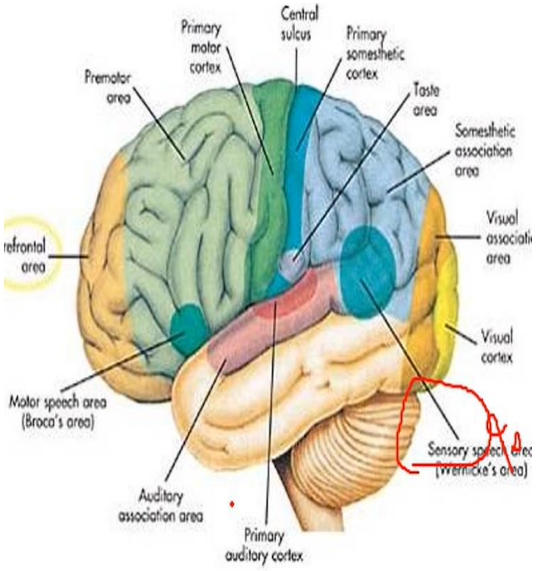


Figure 8–5 Motor homunculus on the precentral gyrus.



منشأ فیبرها؛ کورتکس فقط حرکتی نیست! (نکته طلایی)

خیلی‌ها فکر می‌کنن مسیر کورتیکواسپاینال فقط از کورتکس حرکتی میاد، اما زهی خیال باطل :

- **دو سوم (۳/۲) الیاف:** از **کورتکس حرکتی** (Motor Cortex) منشأ می‌گیرن.
- **یک سوم (۳/۱) الیاف:** از **کورتکس حسی** (Sensory Cortex) میان!

- **مرز جدایی:** اون خطی که توی شکل می‌بینید، جداکننده قشر حسی از قشر حرکتیه. پس یادت باشه برای امتحان: این مسیر ترکیبی از فیبرهای حسی و حرکتیه (هرچند کارکرد نهایی حرکتیه).

هومونکولوس؛ آدمکِ عجیب‌وغریبِ مغز (Motor Homunculus)

استاد درباره این آدمک (Homunculus) توضیح داد که چطوری بخش‌های مختلف بدن روی قشر مغز نمایش داده می‌شن. این آدمک دقیقاً مشابه همون چیزیه که توی بخش حسی داشتیم:

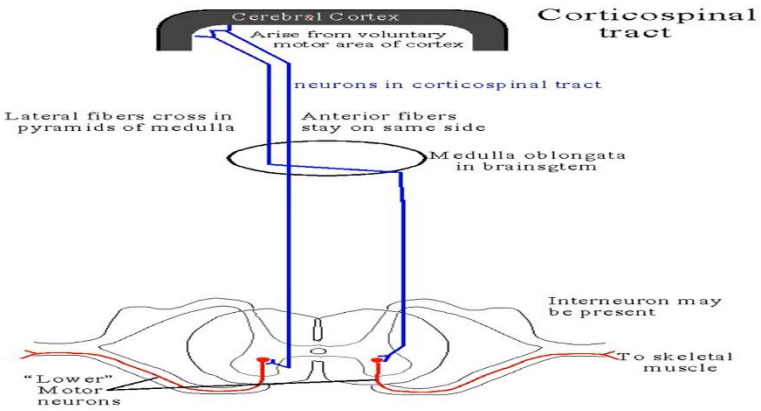
- **پاها در بالا و داخل:** الیاف مربوط به **اندام تحتانی (Legs)** در بالاترین قسمت و حتی سطح داخلی نیم‌کره قرار دارن.
- **صورت در پایین:** ناحیه مربوط به **صورت (Face)** در پایین‌ترین قسمت قشر حرکتی قرار گرفته.
- **دست‌ها در میانه:** الیاف **اندام فوقانی (Arms)** بین این دو تا (پا و صورت) قرار دارن.

چرا بعضی اعضای آدمک بزرگتر کشیده شدن؟

اگه دقت کنی، دست‌ها و صورت توی این آدمک خیلی گنده و بدقواره کشیده شدن! دلیلش چیه؟

- **دقت و مهارت (Precision):** چون حرکات دست و صورت (مثل صحبت کردن یا کار با انگشت‌ها) خیلی ظریف، سریع و پیچیده هستن، نیاز به **نورون‌های بیشتری** دارن.
- هرچی نورون بیشتری برای کنترل یک عضو لازم باشه، فضای بیشتری رو توی کورتکس اشغال می‌کنه. برعکس، اعضایی که حرکات کلی و ضعیف‌تری دارن، فضای کمتری می‌گیرن.

مرور سریع کل مسیر (The Final Recap)



بیا یک بار دیگه نقشه راه رو با هم چک کنیم:

1. شروع از **نورون اول** در کورتکس (۳/۲ حرکتی، ۳/۱ حسی).
2. عبور از **Internal Capsule**.
3. ورود به ساقه مغز؛ در **پل مغزی (Pons)** الیاف از بین هسته‌های پونتین(Pontine Nuclei)رد می‌شن و فشرده می‌شن.
4. تشکیل **پایرامید** در بصل‌النخاع.
5. **تقاطع (Decussation)** در پایین بصل‌النخاع (۹۰٪ مقابل، ۱۰٪ مستقیم).
6. ورود به نخاع و در نهایت سیناپس با نورون‌های رابط و حرکتی در شاخ قدامی.

سلام رفیق!اینجا استاد داره وارد جزئیات عملیاتی و تفاوت‌های این دو تا اتوبانِ کورتیکواسپاینال (قدامی و جانبی) می‌شه و یک مفهوم فوق‌العاده مهم یعنی UMN و LMN رو باز می‌کنه که توی سوالات کیس‌ریپورت (Case Report) امتحانات بالینی و علوم پایه، مثل نونِ شبته!

سرنوشت تراکتِ جانبی (Lateral Corticospinal Tract)

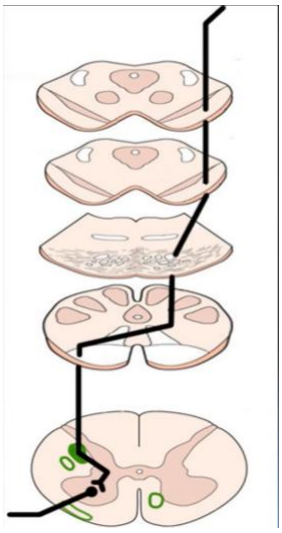
خب، همون‌طور که دیدیم، اون ۹۰ درصد الیافی که در بصل‌النخاع تقاطع (Cross) کردن، می‌آن پایین و تراکت جانبی رو می‌سازن. این‌ها مستقیم می‌رن سراغ شاخ قدامی نخاع.

- **ایستگاه نهایی:** اینجا با نورون دوم (که همون نورون رابط یا Interneuron هست) سیناپس می‌کنه.
- **نکته کتابی:** استاد اشاره کرد که بعضی رفرنس‌ها فقط ۲ تا نورون در نظر می‌گیرن، اما کتاب شما (گری) می‌گه ۳ تا نورون داریم؛ که نورون دوم خیلی کوتاه و فقط یک رابط بین نورون اول و سوم هست. در نهایت، نورون سوم (Lower Motor Neuron) دستور رو برمی‌داره و می‌ره سمت هدف.

تراکتِ قدامی (Anterior Corticospinal Tract) و تفاوت‌های لوکیشن

اما تکلیف اون ۱۰ درصدِ "بچه مثبت" که تقاطع نکردن چی می‌شه؟ این‌ها از طریق مسیر قدامی میان پایین. حالا اینجا یک تفاوت امتحانیِ خیلی مهم داریم:

- **تراکت جانبی (Lateral):** در **تمام طول نخاع** (از گردن تا کمر) دیده می‌شه.
- **تراکت قدامی (Anterior):** فقط در سگمان‌های **گردنی (Cervical)** و تا حدودی **سینه ای فوقانی (Upper Thoracic)** دیده می‌شه. یعنی پایین‌تر از اون دیگه این تراکت رو توی مقاطع نخاعی نمی‌بینی.



تئوری تقاطع نهایی؛ قدامی‌ها هم وفادار نمی‌مونن!

خیلی از اساتید و رفرنس‌ها معتقدند که حتی اون ۱۰ درصد الیافِ مسیر قدامی هم در نهایت "رفیق بی مرام" نیستن!

- این الیاف وقتی به سگمانِ مقصدشون (توی گردن یا سینه فوقانی) می‌رسن، همون‌جا از خط وسط رد می‌شن (**تقاطع می‌کنن**) و بعد با نورونِ سمت مقابل سیناپس می‌کنن.
- **نتیجه:** یعنی تقریباً اکثر الیافِ کورتیکواسپاینال در نهایت به صورت متقاطع عمل می‌کنن و سمت مخالف بدن رو کنترل می‌کنن.

مفهومِ حیاتیِ UMN و LMN (نورون حرکتی فوقانی و تحتانی)

استاد اینجا بحث رو به دو دسته تقسیم کرد که پایه و اساسِ تشخیص‌های پزشکیه:

1. **آپر موتور نورون (Upper Motor Neuron - UMN):** همون نورون‌های آبی‌رنگی که در اسلاید دیدید. از کورتکس شروع می‌شن و تا قبل از خروج از شاخ قدامی نخاع ادامه دارن.
   - اگه مسیر جانبی باشه: در تمام طول نخاع حضور دارن.
   - اگه مسیر قدامی باشه: فقط تا سگمان‌های گردنی و سینه‌ای فوقانی هستن.
2. **لوئر موتور نورون (Lower Motor Neuron - LMN):** نورونی که از شاخ قدامی نخاع خارج می‌شه و می‌ره سمت عضله.

🚨 چرا تشخیص UMN از LMN مهمه؟ (پیش‌درآمد بحث بعدی)

استاد اینجا یک قلاب انداخت برای جلسه بعد! اختلال در هر کدوم از این‌ها علائم کاملاً متفاوتی داره:

- اگه UMN قطع بشه، یه سری علائم خاص داریم (مثل اسپاستیسیتی یا سفتی عضلات).
- اگه LMN قطع بشه، علائم کاملاً فرق می‌کنه (مثل شل شدن عضله یا آتروفی).

توی تصاویر اسلاید هم کاملاً مشخص بود؛ جایی که تقاطع هرمی انجام شده (Pyramidal Decussation) مسیر جانبی رو می‌سازه و اونجایی که بدون تقاطع اومده پایین، مسیر قدامی رو نشون می‌ده که البته دیدیم در نهایت توی همون سگمانِ خودش تقاطع رو انجام می‌ده.

🌿 شاخه‌های جانبی مسیر کورتیکواسپاینال (Collateral Branches)

خب دکترا، حواستون باشه؛ وقتی الیاف کورتیکواسپاینال از قشر مغز (Cortex) راه می‌افتن تا بیان پایین و به شاخ قدامی نخاع برسن، توی مسیرشون همین‌طوری "سَرِ پایین" نمی‌رن! این‌ها در طول مسیر شاخه‌های جانبی (Collaterals) می‌دن تا بقیه بخش‌های مغز رو هم از دستورات حرکتی باخبر کنن.

🔄 شاخه‌های برگشتی به خودِ قشر (Recurrent Branches)

اولین شاخه‌هایی که جدا می‌شن، شاخه‌های **Recurrent** یا برگشتی هستن. این‌ها برمی‌گردن به خودِ کورتکس!

- **هدف:** این کار برای ایجاد یک جور سیستم «فیدبک» یا بازخورد هست تا خودِ قشر مغز در جریان جزئیات دستوری که فرستاده قرار بگیره.

🏢 ایستگاه‌های بین‌راهی در مغز و ساقه مغز

تراکت کورتیکواسپاینال در حین پایین اومدن، به مناطق زیر شاخه می‌ده:

1. **هسته‌های قاعده‌ای (Basal Ganglia):** 🧠
   - به هسته **Caudate** (دمی).
   - به هسته **Lentiform** (عدسی شکل).
   - *نکته امتحانی:* این ارتباط برای تنظیم و نرم کردن حرکات ارادی ما خیلی حیاتیه.
2. **هسته قرمز (Red Nucleus):** 🔴
   - استاد اشاره کرد که شاخه‌هایی هم به ردوکلوس یا همون هسته قرمز می‌رن که خودش مبدأ یک مسیر نزولی دیگه (روبتواسپاینال) هست.
3. **تشکیلات مشبک (Reticular Formation):** 🕸️
   - توی ساقه مغز (Brainstem)، این الیاف به شبکه‌های مشبک هم شاخه می‌دن تا سیستم‌های بیداری و کنترل تن عضلانی رو هماهنگ کنن.

🤝 هدف از این همه شاخه‌پراکنی چیست؟

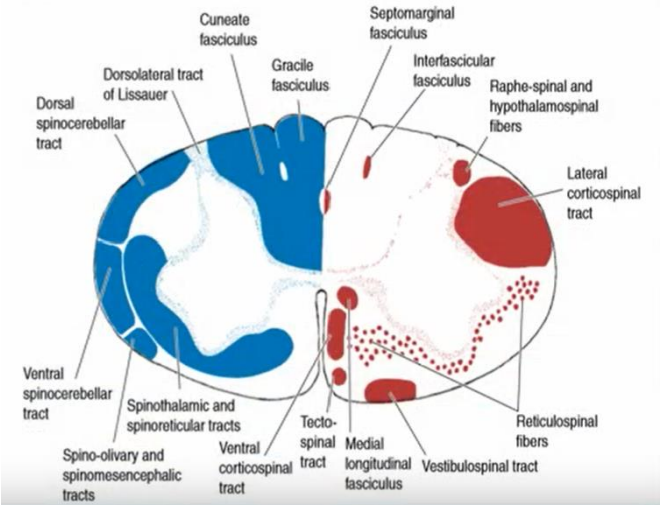
شاید بپرسی چرا مغز اینقدر خودش رو اذیت می‌کنه؟

- **هماهنگی (Coordination):** این شاخه‌ها در حقیقت «پل‌های اطلاعاتی» هستن.
- کورتکس با این کار، اطلاعات رو بین قسمت‌های پایینی مغز و خودش رد و بدل می‌کنه تا مطمئن بشه حرکتی که انجام می‌شه، کاملاً دقیق، هماهنگ و با بقیه فعالیت‌های بدن همسو هست.

✅ جمع‌بندی نهایی بخش دهم

یادت باشه که توی امتحان، وقتی از مسیر حرکتی صحبت می‌شه، فقط به نخاع فکر نکن؛ حواست به این شاخه‌های جانبی به **بازال گانگلیا** و **ساقه مغز** هم باشه.

🗺️ موقعیت مسیرهای رتیکولواسپاینال در طناب نخاعی



اول از همه باید بدونیم این مسیرها اصلاً کجای نخاع قرار گرفتن. همون‌طور که توی تصاویر هم مشخصه، فیبرها یا همون تراکت‌های **رتیکولواسپاینال (Reticulospinal Tracts)** توی ماده‌ی سفید نخاع جا خوش کردن. اگه بخوایم دقیق‌تر بگیم، این‌ها رو می‌تونی هم در **ستون‌های قدامی (Anterior Columns)** و هم در **ستون‌های جانبی (Lateral Columns)** پیدا کنی. یعنی هم جلوی نخاع و هم کناره‌هاش حضور دارن.

مفهوم تشکیلات مشبک (Reticular Formation)

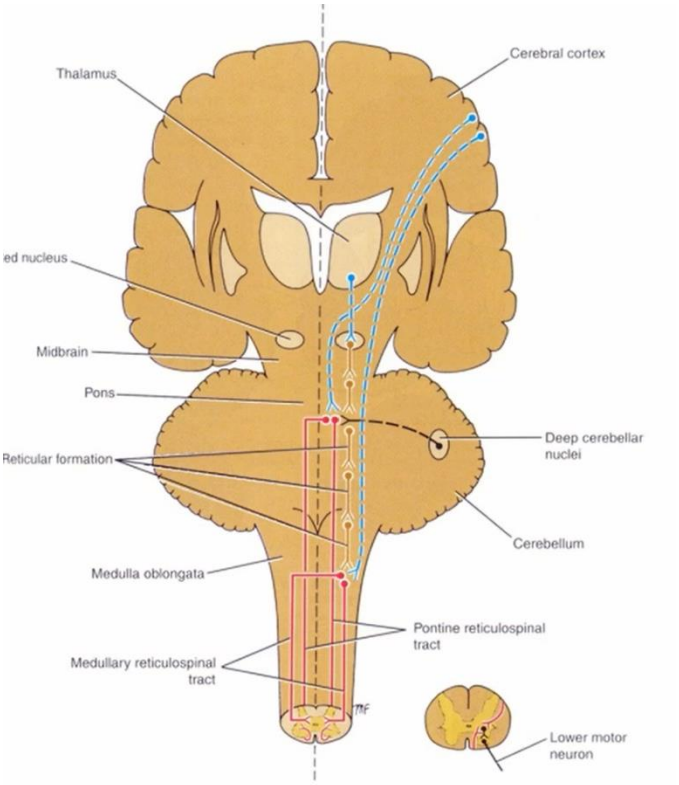


Figure 4-22 Reticulospinal tracts.

«رتیکولار فورمیشن» یا همون تشکیلات مشبک، دقیقاً مثل یه **تور ماهیگیری** می‌مونه.

- اون نقطه‌هایی که گره‌های تور هستن، در واقع همون **هسته‌ها (Nuclei)** یا جسم سلولی نورون‌ها هستن.
- اون نخ‌هایی که این گره‌ها رو به هم وصل کردن، در واقع **فیبرها (Fibers)** و آکسون‌هایی هستن که این شبکه رو به هم بافته‌ن.

این تورِ ماهیگیریِ عصبی توی کل طول **ساقه مغز (Brainstem)** یعنی از مغز میانی (Midbrain) گرفته تا پل مغزی (Pons) و بصل‌النخاع (Medulla) پخش شده و قرار گرفته.

مسیر حرکت فیبرهای رتیکولواسپاینال (نزولی)

حالا این الیافی که از این تشکیلات مشبک منشأ می‌گیرن و میان پایین تا به نخاع برسن (واسه همین بهشون می‌گیم رتیکولو-اسپاینال)، وضعیت تقاطعشون (Crossing) چطوریه؟ بیا با هم تفکیکشون کنیم:

1. **اونی که از پل مغزی (Pons) میاد:**
   اکثر فیبرهایی که از تشکیلات مشبکِ بخش «پونز» یا همون پل مغزی منشأ می‌گیرن، **بدون تقاطع (Uncrossed)** هستن. یعنی مستقیم از همون سمتی که شروع شدن میان پایین.
2. **اونی که از بصل‌النخاع (Medulla) میاد:**
   توی بخش بصل‌النخاع قضیه یکم فرق می‌کنه. اینجا تعداد فیبرهایی که تقاطع می‌کنن (Cross) با اونایی که مستقیم میان پایین، تقریباً مساویه. پس توی مدولا هم مسیر متقاطع داریم و هم غیرمتقاطع.

نحوه برقراری سیناپس در نخاع

حالا این نورون‌ها که از بالا راه افتادن، کجا تموم میشن؟

- **نورون اول:** از هسته‌های تشکیلات مشبک در ساقه مغز شروع می‌شه. حالا یا مستقیم میاد پایین یا تقاطع می‌کنه و به سمت مقابل میره.
- **محل فرود:** این نورون‌ها میان توی **ماده خاکستری نخاع (Gray Matter)** و دقیقاً در **قاعده‌ی شاخ قدامی (Base of Anterior Horn)** فرود میان.
- **نورون دوم:** اونجا با **نورون‌های حرکتی تحتانی (Lower Motor Neurons)** سیناپس می‌دن. بعد از این سیناپس، نورون دوم از نخاع خارج می‌شه و می‌ره سراغ هدف خودش (مثلاً عضلات) تا دستور رو اجرا کنه.

تفاوت مسیر مستقیم و متقاطع

- **در مسیر مستقیم:** نورون اول از همون سمتِ خودش وارد تراکت‌های رتیکولواسپاینال می‌شه، میاد پایین و در همون سمتِ خودش در شاخ قدامی سیناپس می‌ده.
- **در مسیر متقاطع:** نورون اول قبل از اینکه بخواد مسیرش رو به سمت پایین ادامه بده، اول **تقاطع می‌کنه** و می‌ره سمت مقابل. بعد از طریق تراکت رتیکولواسپاینالِ سمتِ مقابل میاد پایین و در نهایت توی شاخ قدامیِ اون سمت سیناپس می‌کنه.

وظیفه و کارکرد (Function)

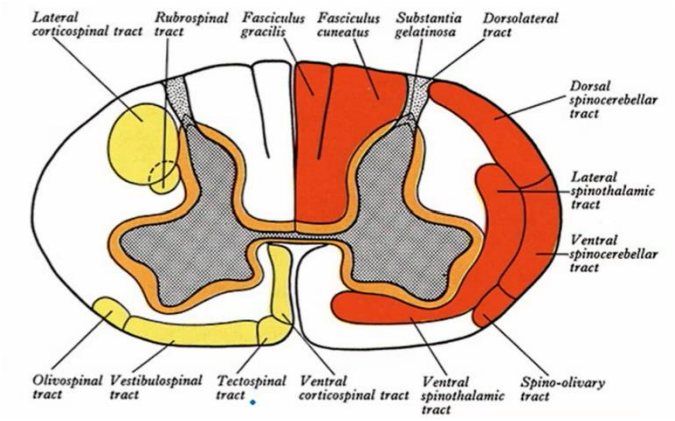
این سیستم رتیکولواسپاینال خیلی توی کنترل حرکات و وضعیت بدن نقش داره. کاری که این‌ها انجام می‌دن در واقع تنظیم تون عضلانی و هماهنگی حرکات ناخودآگاه برای حفظ تعادل و پوزیشن بدنه.

⚙ وظایف و نقش تراکت‌های رتیکولواسپاینال (Reticulospinal)

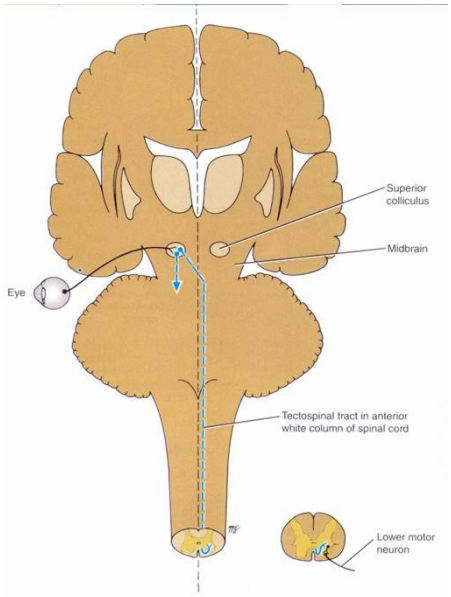
این مسیرها فقط برای انتقال پیام نیستن، کلی کار مهم انجام میدن:

- **کنترل حرکات ارادی و رفلکسی:** 🏃 این فیبرها روی **Voluntary Movement** (حرکات ارادی) و **Reflex Activity** (فعالیت‌های رفلکسی) تاثیر مستقیم دارن. یعنی هم وقتی خودت می‌خوای تکون بخوری و هم وقتی بدنت ناخودآگاه واکنش نشون میده، این‌ها دارن نقش ایفا می‌کنن.
- **مسیر خودکار نزولی (Autonomic):** این نکته خیلی مهمه! تراکت‌های رتیکولواسپاینال مسیری رو فراهم می‌کنن که **هیپوتالاموس** بتونه دستوراتش رو به پایین بفرسته. یعنی تنظیم سیستم **سمپاتیک و پاراسمپاتیک** از طریق همین مسیرهای مشبک-نخاعی انجام میشه. پس اگه جایی شنیدی این‌ها «الیاف خودکار نزولی» هستن، تعجب نکن!

🗼 مسیر تکتواسپاینال (Tectospinal Tract) - نوار بامی-نخاعی



حالا بریم سراغ یه مسیر دیگه که جاش توی ماده سفید (White Matter) نخاع، دقیقاً در خارجِ میان‌تیغه (Median Fissure) و در قسمت قدامی (Junction) هست.



- **منشأ (نورون اول):** از سلول‌های عصبی موجود در **برجستگی‌های فوقانی (Superior Colliculus)** شروع می‌شه. این برجستگی‌ها توی مغز میانی (Midbrain) هستن.
- **تقاطع (Decussation):** این فیبرها به محض اینکه از سوپریور کالیکولوس خارج شدن، در همون فاصله کمی که دارن، **تقاطع می‌کنن** و به سمت مقابل می‌رن.
- **همسایگی در ساقه مغز:** این مسیر موقع پایین اومدن، همراه و در کنار دسته‌ای به اسم **MLF** (مخفف Medial Longitudinal Fasciculus یا همون دسته طولی داخلی) حرکت می‌کنه.

👊 محدودیت و وظیفه خاص تکتواسپاینال

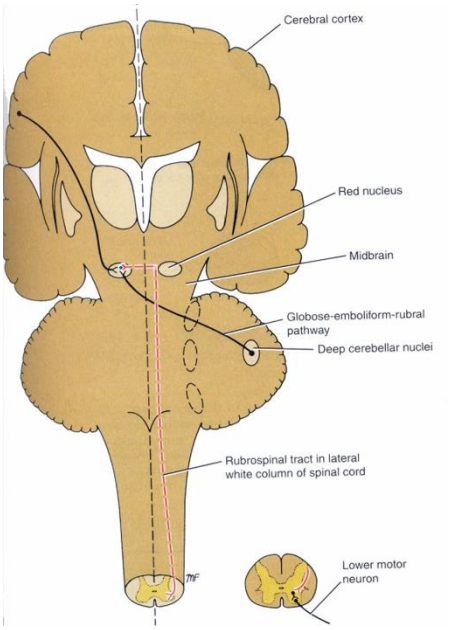
این تراکت یه ویژگی خیلی خاص داره که حتماً توی امتحان میاد:

- **محدوده حرکت:** این مسیر تا کل نخاع پایین نمیاد! فقط تا قطعات **گردنی فوقانی (Upper Cervical)** دیده می‌شه. یعنی از گردن به پایین دیگه خبری از این تراکت نیست.
- **محل سیناپس:** توی ستون خاکستری قدامی با **نورون‌های رابط (Interneurons)** سیناپس میده و بعد اونا با Lower Motor Neurons ارتباط می‌گیرن.
- **وظیفه اصلی:** پاسخ به **محرک‌های بینایی**. مثلاً وقتی یهو یه چیزی پرت میشه سمت چشمت و ناخودآگاه سر و گردنت رو می‌کشی کنار که بهت نخوره، کارِ این رفیقمون یعنی تکتواسپایناله. در واقع مسئول حرکات رفلکسی وضعیتی در پاسخ به بینایی‌ه.

🔴 مسیر روبرواسپاینال (Rubrospinal Tract) - نوار قرمز-نخاعی

اسم این مسیر از "Rubro" میاد که یعنی قرمز.

- **موقعیت در نخاع:** این مسیر در ستون‌های جانبی (Lateral Columns) و دقیقاً در کنار (یا جلوی) تراکت **Lateral Corticospinal** قرار گرفته.



- **منشأ:** از **هسته‌های قرمز (Red Nucleus)** در مغز میانی شروع می‌شه.
- **تقاطع:** نورون اول بلافاصله بعد از شروع، **تقاطع می‌کنه** و به سمت مقابل می‌ره و بعد مسیرش رو به سمت پایین ادامه میده.
- **نکته :** این فیبرها هم دارن میان پایین تا در نهایت روی کنترل حرکات عضلات (به خصوص عضلات فلکسور یا خم‌کننده) اثر بذارن .

🔴 جزئیات مسیر روبرواسپاینال (Rubrospinal) - بخش دوم

ادامه‌ی بحث هسته‌ی قرمز رو با هم بریم جلو:

- **نحوه طی مسیر:** همون‌طور که گفتیم، نورون اول از هسته‌ی قرمز (Red Nucleus) شروع می‌شه و **بلافاصله** در همون سطح تقاطع می‌کنه (Cross). بعد از توی تراکت مخصوص خودش میاد پایین تا به مقصد برسه.
- **نحوه سیناپس:** در ماده خاکستری نخاع (شاخ قدامی)، اول با یک **نورون رابط** دست میده و بعد اون نورون رابط میره سراغ **نورون حرکتی تحتانی (LMN)** تا پیام رو به عضله برسونه.
- **ورودی‌های هسته قرمز:** این هسته خودش از دو جای مهم دستور می‌گیره: **کورتکس مغز** و **مخچه**.
- **وظیفه و عملکرد (خیلی مهم!):** این مسیر یک راه غیرمستقیمه که از طریق اون، مغز و مخچه روی نورون‌های حرکتی **آلفا و گاما** تاثیر می‌ذارن. کار اصلیش چیه؟
  - **تسهیل فعالیت فلکسورها:** یعنی به عضلات خم‌کننده میگه «بیا وسط!» (Facilitation).
  - **مهار فعالیت اکستنسورها:** یعنی عضلات بازکننده رو «استپ» می‌کنه (Inhibition).

👂 مسیر وستیبولواسپاینال (Vestibulospinal Tract) - نوار دهلیزی-نخاعی

این مسیر کلاً با تعادل و گوش داخلی در ارتباطه:

- **موقعیت در نخاع:** این تراکت رو می‌تونی توی **ستون قدامی (Anterior Column)** ماده سفید پیدا کنی.
- **منشأ (نورون اول):** از هسته‌ای به اسم **Lateral Vestibular Nucleus** (هسته‌ی دهلیزی خارجی) شروع می‌شه که توی کف بطن چهارم قرار داره.
  - *نکته :* توی بعضی رفرنس‌ها به این هسته، **هسته‌ی دایترز (Deiters' Nucleus)** هم می‌گن.
- **تقاطع:** برعکس مسیر قبلی، این فیبرها **بدون تقاطع (Uncrossed)** و مستقیم میان پایین.
- **نحوه سیناپس:** این هم مثل بقیه، توی شاخ قدامی اول با نورون رابط و بعد با نورون حرکتی (LMN) سیناپس میده.

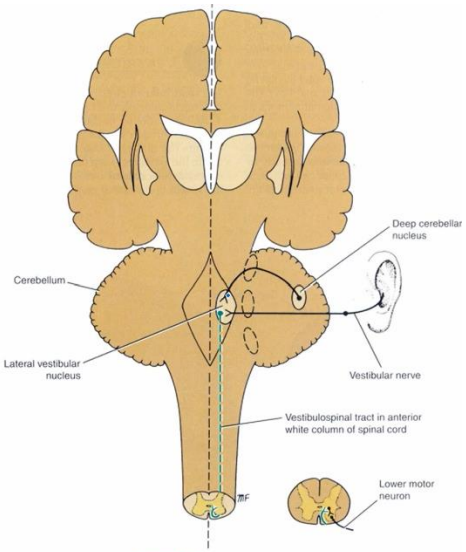


Figure 4-25 Vestibulospinal tract.

⚖️ عملکرد وستیبولواسپاینال (تضاد با روبرواسپاینال)

عملکرد این مسیر دقیقاً **عکس** روبرواسپاینال هست:

- **تسهیل اکستنسورها:** باعث فعال شدن عضلات بازکننده (مثل عضلات ضد جاذبه که برای ایستادن لازمن) می‌شه.
- **مهار فلکسورها:** عضلات خم‌کننده رو مهار می‌کنه.
- **ورودی‌های هسته دایترز:** این هسته اطلاعات رو از **مخچه (Cerebellum)** و **گوش داخلی** می‌گیره. یعنی طبق پیامی که از وضعیت تعادلی بدن از گوش و مخچه میاد، فرمان میده که بدن چطوری پاسخ بده و پوزیشنمون چطوری حفظ بشه.

یه جمع‌بندی سریع :

- **روبرواسپاینال:** تقاطع دارد / فلکسور (+) / اکستنسور (-)
- **وستیبولواسپاینال:** تقاطع ندارد / اکستنسور (+) / فلکسور (-)

🟫 مسیر اولیوواسپاینال (Olivospinal Tract) - نوار زیتونی-نخاعی

این مسیر اسمش رو از شکل زیتونی‌مانندِ هسته‌ش گرفته:

- **موقعیت در نخاع:** در سطح خارجیِ مسیر وستیبولواسپاینال قرار گرفته.
- **منشأ (نورون اول):** جسم سلولی این نورون‌ها در **هسته‌ی زیتونی تحتانی (Inferior Olivary Nucleus)** قرار داره.
- **تقاطع (Decussation):** این مسیر هم جزو مسیرهای **متقاطع** هست. یعنی فیبرها به محض خروج از هسته زیتونی، تقاطع می‌کنن و به سمت مقابل می‌رن (مثلاً از هسته زیتونی چپ میرن به تراکت اولیوواسپاینال سمت راست).

- **نحوه سیناپس:** توی نخاع اول با نورون رابط و بعد با LMN (نورون حرکتی تحتانی) سیناپس می‌ده.
- **وظیفه:** نکته جالب اینجاست که استاد هم تأکید کرد: وظیفه‌ی دقیق این مسیر هنوز به‌طور کامل **مشخص نیست** و مجهوله!

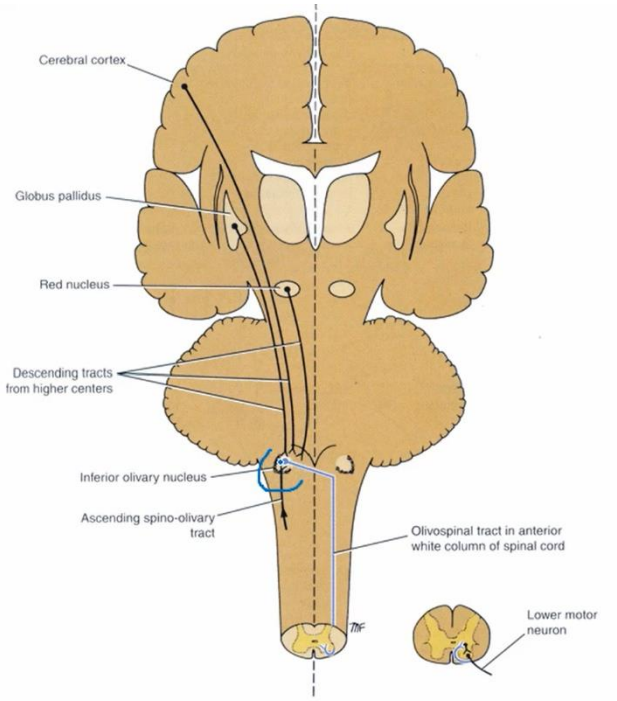


Figure 4-26 Olivospinal tract. There is now considerable doubt as to the existence of this tract as a separate pathway.

الیاف خودکار نزولی (Descending Autonomic Fibers)

اینجا بحثِ کنترلِ ناخودآگاهِ بدنه که خیلی هم حیاتیه:

- **مسیر حرکت:** مسیر این الیاف توی نخاع خیلی واضح و مشخص نیست، اما به نظر می‌رسه که این‌ها همراه و هم‌مسیر با **تراکت‌های رتیکولواسپاینال** پایین میان. یعنی انگار از اتوبانِ تشکیلات مشبک استفاده می‌کنن.
- **مراکز فرماندهی (عالی):** این دستورات از کجا صادر می‌شه؟
  - قشر مخ (Cortex)
  - **هیپوتالاموس** (فرمانده کل قوای سیستم خودکار)
  - آمیگدال (مربوط به احساسات)
  - تشکیلات مشبک (Reticular Formation)
- **نحوه تقاطع و فرود:** الیاف این مراکز عالی توی ساقه مغز و نزدیک خط وسط تقاطع می‌کنن و توی ستون‌های سفیدِ جانبی نخاع پایین میان.
- **مقصد نهایی:** 🎯 این فیبرها با سلول‌های حرکتی در شاخ‌های جانبی (Lateral Horn) سیناپس می‌دن:
  1. **بخش سمپاتیک:** در قطعات سینه‌ای و کمری فوقانی (Thoracolumbar).
  2. **بخش پاراسمپاتیک:** در قطعات خاجی یا ساکرال (Sacral).

🧐 ابهام در مسیرهای خودکار

چون مسیر واضحی (مثل بقیه تراکت‌ها) برای این‌ها پیدا نکردن، احتمال می‌دن که این‌ها بخشی از همون سیستم مشبک (Reticular) باشن. در واقع پیام از مراکز عالی میاد، توی تشکیلات مشبکِ ساقه مغز سیناپس می‌ده و بعد از اونجا به سمت ارگان‌های هدف (مثل قلب، ریه و...) هدایت می‌شه.

📊 جمع‌بندی

- **کورتیکواسپاینال:** ارادی و دقیق.
- **رتیکولواسپاینال:** خودکار، تن عضلانی و راهِ هیپوتالاموس.
- **تکتواسپاینال:** رفلکس بینایی (فقط تا گردن!).
- **روبرواسپاینال:** تسهیل فلکسورها (تقاطع دارد).
- **وستیبولواسپاینال:** تسهیل اکستنسورها و تعادل (بدون تقاطع).

🏛 طبقه‌بندی طلایی راه‌های نزولی (ارادی و نیمه‌ارادی)

اینجا، کل فیبرهایی که از بالا به سمت نخاع میان رو به دو دسته‌ی کلی تقسیم کرده. این تقسیم‌بندی بر اساس منشأ و نحوه عبور از ساقه مغزه:

- **راه‌های ارادی یا هرمی (Pyramidal Tracts):**
  - **منشأ:** مستقیم از **کورتکس (قشر مخ)** شروع می‌شن.
  - **علت نام‌گذاری:** چون این فیبرها در بصل‌النخاع از ناحیه‌ی **هرم (Pyramid)** عبور می‌کنن، بهشون می‌گیم هرمی.
  - **تعداد نورون:** این راه‌ها **۲ نورونی** هستن (نورون حرکتی فوقانی و تحتانی) و معمولاً نورون واسط ندارن.
- **راه‌های نیمه‌ارادی یا خارج‌هرمی (Extrapyramidal Tracts):**
  - **منشأ:** از هسته‌های زیر کورتکس، یعنی **هسته‌های قاعده‌ای (Basal Ganglia)** و بخش‌های مختلف **ساقه مغز** منشأ می‌گیرن.
  - **علت نام‌گذاری:** چون از اون ناحیه «هرم» در بصل‌النخاع رد نمی‌شن، بهشون می‌گیم خارج‌هرمی.

- **تعداد نورون:** این مسیرها پیچیده‌ترن و معمولاً از **۳ نورون** تشکیل شدن.

ویرایش مهم در مورد تعداد نورون‌ها

«توی توضیحات قبلی اگه برای راه‌های هرمی (کورتیکواسپاینال) نورون رابط یا واسط در نظر گرفتیم، الان اصلاحش می‌کنیم. راه‌های هرمی فقط **۲ تا نورون** دارن: آپر موتور نورون (UMN) و لاور موتور نورون (LMN).»

تفکیک تراکت‌ها بر اساس سیستم هرمی و خارج‌هرمی

بیا ببینیم کدوم به کدومه که توی تست‌ها قاطی نکنی:

- **فقط یک مسیر هرمی داریم:** * تراکت **کورتیکواسپاینال (Corticospinal)** (چه قدامی و چه جانبی).
- **مسیرهای خارج‌هرمی (بقیه موارد):** * روبرواسپاینال (قرمزی-نخاعی)
  - رتیکولواسپاینال (مشبک-نخاعی)
  - اولیوواسپاینال (زیتونی-نخاعی)
  - وستیبولواسپاینال (دهلیزی-نخاعی)
  - تکتواسپاینال (بامی-نخاعی)

تفاوت در عملکرد (وظیفه)

- **سیستم هرمی (ارادی):** مسئول اجرای دقیق حرکات ارادی هست که آگاهانه تصمیم می‌گیریم انجامشون بدیم.
- **سیستم خارج‌هرمی (نیمه‌ارادی):** 1. باعث بروز حرکات **نیمه‌ارادی** می‌شه.
- نقش بسیار مهمی در **تعدیل (Modification)** حرکات ارادی داره. یعنی کمک می‌کنه حرکتی که کورتکس دستور داده، نرم، هماهنگ و با حفظ تعادل انجام بشه.

الیاف نزولی دو دسته اند:

1.مسیر هرمی :(Pyramidal)

این مسیر کاملاً ارادی هست. منشأش از کورتکس(قشر مخ)هست و توی کل مسیرش از ۲ تا نورون تشکیل شده.

2.مسیر خارج هرمی :(Extrapyramidal)

این مسیر فعالیت‌های نیمه‌ارادی رو کنترل می‌کنه. منشأ این‌ها غیر از کورتکسه و از هسته‌های قاعده‌ای (Basal Nuclei) میاد. ساختار این مسیر هم از ۳ تا نورون تشکیل شده.

قوس رفلکسی (Reflex Arc)

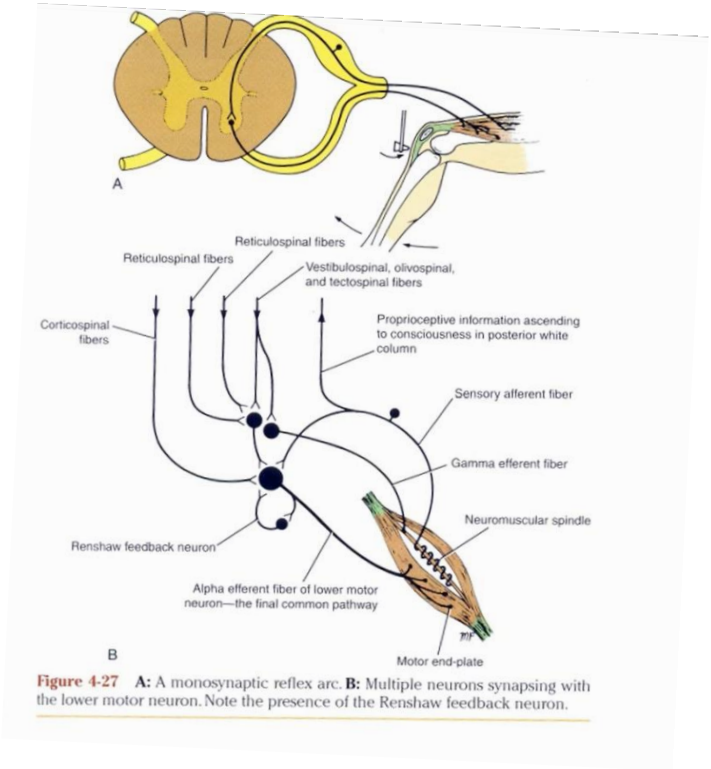


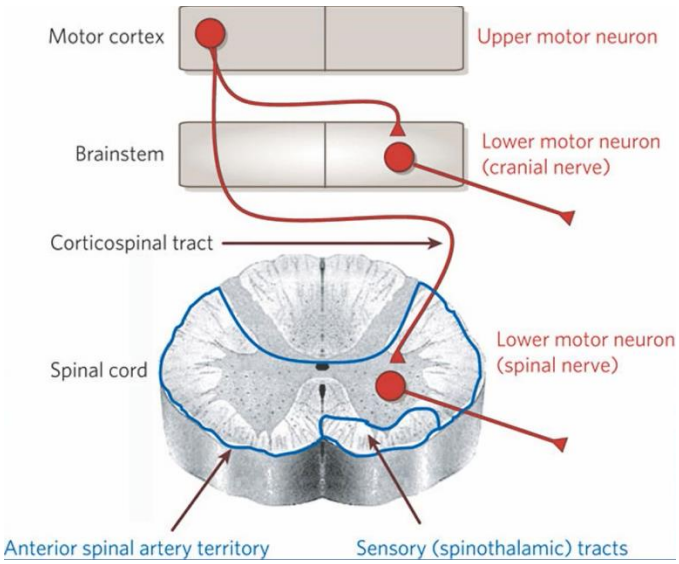
Figure 4-27 **A:** A monosynaptic reflex arc. **B:** Multiple neurons synapsing with the lower motor neuron. Note the presence of the Renshaw feedback neuron.

قوس رفلکسی از ۴ تا جزء اصلی تشکیل شده که اگه حتی یکیشون نباشه، کل سیستم لنگ می‌زنه و رفلکسی اتفاق نمی‌افته. این ۴ تا جزء عبارتند از:

1. رسپتور ارگان :(Receptor Organ) همون اندام گیرنده که پیام رو دریافت می‌کنه.
2. آفرنت نورون :(Afferent Neuron) نورونِ "باوران" یا حسی که پیام رو از گیرنده برمی‌داره و می‌بره به سمت مرکز (نخاع).
3. اِفرنت نورون :(Efferent Neuron)نورونِ "واوران" یا حرکتی که دستور رو از مرکز می‌گیره و می‌بره بیرون.
4. افکتور ارگان :(Effector Organ)اندامِ اجراکننده یا پاسخ‌دهنده (مثل عضله) که دستور نهایی رو اجرا می‌کنه.

نکته: برای اینکه یک فعالیت رفلکسی درست انجام بشه، باید هماهنگی دقیقی بین عضلات وجود داشته باشه؛مثلاً وقتی یک عضله (Flexor)منقبض می‌شه، عضله مقابلش (Extensor)باید شل یا مهار بشه.

🚨اختلالات نورون حرکتی فوقانی و تحتانی (UMN vs LMN)



۱ .نورون حرکتی فوقانی (Upper Motor Neuron - UMN)

TOP

این همون "نورون اول" هست.

- منشأ: از کورتکس (قشر مخ) شروع می‌شه.
- مسیر: میاد پایین تا برسد به مقصدش که یا در ساقه مغز هست یا در نخاع.

۲ .نورون حرکتی تحتانی (Lower Motor Neuron - LMN)

این "نورون دوم" هست که دستور نهایی رو به اندام می‌رسونه.

منشأ: بستگی داره مقصد نورون اول کجا باشه. یا از ساقه مغز (Brainstem)منشأ می‌گیره یا از نخاع.(Spinal Cord)

- وظیفه: با نورون اول (UMN) سیناپس می‌ده و بعد مستقیم می‌ره سمت اندام‌ها یا ارگان‌های هدف.

خلاصه مسیر:

نورون اول (UMN) از کورتکس شروع می‌شه میاد پایین با نورون دوم (LMN) در ساقه مغز یا نخاع سیناپس می‌ده نورون دوم می‌ره سمت عضله یا ارگان

🚨ضایعات نورون حرکتی فوقانی و تحتانی (Lesions of UMN & LMN)

اگه به هر دلیلی (مثل تصادف، تومور، فشار مهره‌ها یا خونریزی‌های مغزی) این نورون‌ها قطع بشن، چه اتفاقی می‌افته. علائم این دو تا دقیقاً روبروی هم هستن.

⬆️ضایعه نورون حرکتی فوقانی - (Upper Motor Neuron - UMN)

اگه ضایعه توی مسیر کورتکس تا قبل از رسیدن به هسته‌های شاخ پیشین نخاع باشه، ۳ تا علامت کلیدی داریم:

1. فلج اسپاستیک :(Spastic Paralysis) یعنی عضله سفت می‌شه و توی حالت انقباض باقی می‌مونه (مثل فنر).
2. هایپرفلکسیا :(Hyperreflexia) رفلکس‌های تاندونی به شدت زیاد می‌شن؛ یعنی با یه ضربه کوچیک چکش، واکنش خیلی شدیدی می‌بینیم.
3. علامت بابینسکی مثبت):(+Babinski) در توضیحات پایین تر.)

⬇️ضایعه نورون حرکتی تحتانی - (Lower Motor Neuron - LMN)

اگه ضایعه توی خودِ نورونی باشه که از نخاع خارج می‌شه و به عضله می‌ره، علائم برعکس می‌شه:

1. فلج شل :(Flaccid Paralysis)عضله کاملاً شل و ول می‌شه و تون عضلانی از بین می‌ره.
2. هیپورفلکسیا یا آرفلکسیا: رفلکس‌ها یا خیلی کم می‌شن یا اصلاً وجود ندارن.
3. علامت بابینسکی منفی) :(-Babinski) واکنش نرمال فرد بالغ.)

🧐چرا در UMN فلج اسپاستیک (سفت) داریم؟

نورون حرکتی فوقانی (UMN) به صورت نرمال یه اثر مهاری (Inhibitory)روی نورون تحتانی (LMN) داره. حالا وقتی UMN قطع بشه، اون مهار برداشته می‌شه. در نتیجه LMN که دیگه کسی کنترلش نمی‌کنه، مدام به عضله دستور انقباض می‌ده و باعث می‌شه عضله سفت و منقبض (اسپاستیک) بمونه.

تست بابینسکی(Babinski Sign)

این تست برای تشخیص سلامت مسیرهای هرمی خیلی مهم

- بابینسکی مثبت (+): وقتی کف پای مریض رو با یه جسم نوک‌تیز (مثل ته خودکار) تحریک می‌کنیم، انگشت شست پا به سمت بالا می‌ره و بقیه انگشت‌ها مثل بادبزن باز می‌شن.
- نکته:این حالت توی نوزادان طبیعیه، اما توی فرد بالغ نشون‌دهنده‌ی ضایعه UMN هست.
- بابینسکی منفی (-): واکنش نرمال در بزرگسالان؛ یعنی وقتی کف پا رو تحریک می‌کنیم، انگشت‌ها جمع می‌شن.(Flexion)

انواع قطع نخاع(Spinal Cord Injuries)

قطع نخاع همیشه یه شکل نیست و بستگی داره کدوم بخش آسیب ببینه:

1. قطع نخاع کامل:(Total Transection)وقتی کل سطح مقطع نخاع (چپ و راست) از بین بره. در این حالت تمام حس‌ها و حرکت‌های زیر سطح ضایعه تعطیل می‌شه.
2. سندرم نیمه خلفی: وقتی فقط بخش‌های پشتی (Posterior)نخاع که بیشتر مسیرهای حسی هستن آسیب ببینن.
3. سندرم نیمه نخاعی (Hemisection): وقتی فقط یک سمت نخاع (مثلاً سمت راست) آسیب ببینه.

انواع سندروم‌های آسیب نخاعی(Spinal Cord Syndromes)

آسیب نخاع همیشه یه شکل نیست و بسته به اینکه کدوم بخش از مقطع نخاع درگیر بشه، اسم و علائمش فرق می‌کنه:

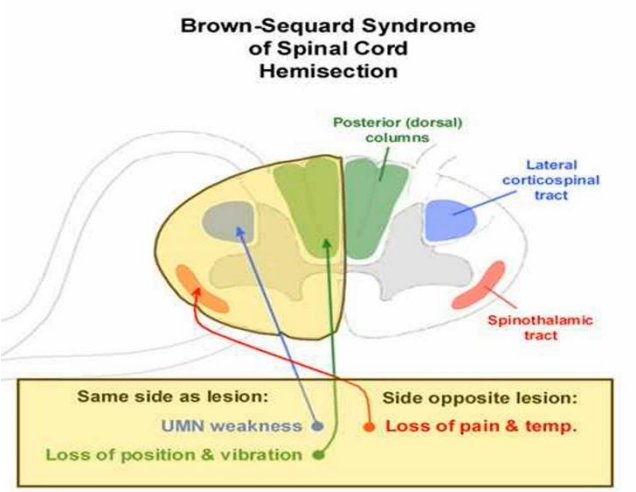
1.سندروم قطع کامل نخاع(Complete Transection): تکلیفش روشنه؛ هر چی حس و حرکت زیر سطح ضایعه هست، کلاً آف (Off) می‌شه.

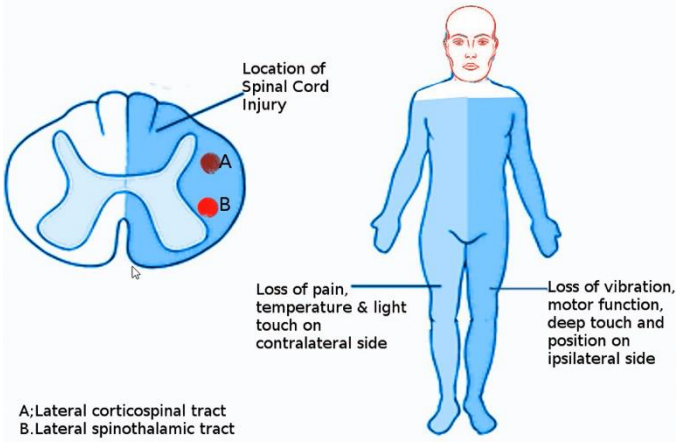
2.سندروم نخاعی قدامی(Anterior Cord Syndrome): وقتی نیمه جلویی نخاع آسیب ببینه.

3.سندروم نخاعی مرکزی(Central Cord Syndrome): وقتی دقیقاً مرکز و خاکستری نخاع درگیر بشه.

4.سندروم نیمه نخاعی (Brown-Séquard Syndrome): که بحث اصلی این پارت بود.

سندروم بروان سکوارد (Brown-Séquard Syndrome)





این سندروم یعنی نیمی از نخاع(سمت چپ یا راست)قطع شده.

• علائم در همان سمت ضایعه(Ipsilateral):

ضعف و فلج حرکتی: چون راه هرمی (UMN) در بصل‌النخاع تقاطع کرده و اومده پایین، پس آسیب در همان سمت باعث فلج همون سمت بدن می‌شه.

• از بین رفتن حس ارتعاش (Vibration) و حس عمقی (Position Sense): چون این فیبرها(ستون خلفی)تا به بصل‌النخاع نرسن تقاطع نمی‌کنن، پس در همان سمت ضایعه از بین می‌رن.

• نواری از بی‌حسی: دقیقاً در سطح خودِ ضایعه، یک نوار بی‌حسی کامل داریم.

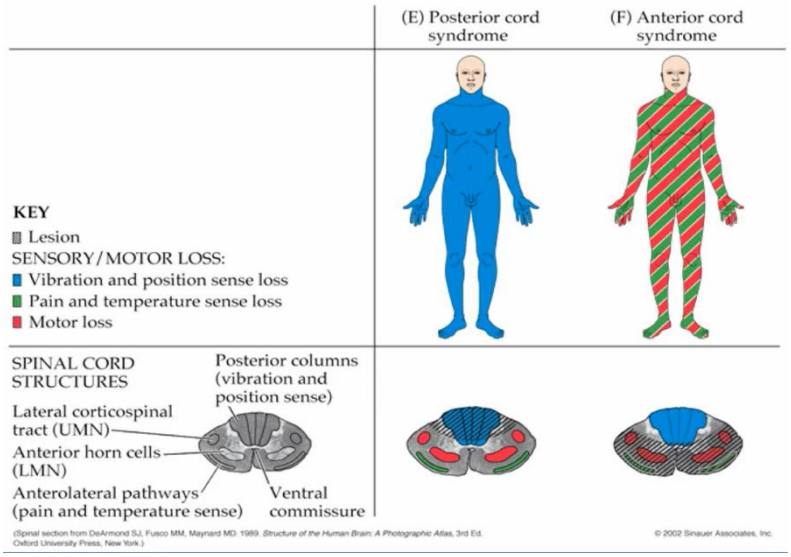
• عدم افتراق دو نقطه(Two-point Discrimination):این هم مربوط به ستون خلفی هست و در همون سمت مختل می‌شه.

• علائم در سمت مقابل ضایعه (Contralateral):

• حس درد و حرارت (Pain & Temperature): این خیلی مهمه! چون راه اسپاینوتالامیک به محض ورود به نخاع تقاطع می‌کنه و به سمت مقابل می‌ره، پس اگه نیمه چپ نخاع قطع بشه، حس درد و حرارتِ سمت راست بدن از بین می‌ره.

نکته مهم: توی بروان سکوارد، "حرکت" و "حس عمقی" در همون سمت ضایعه می‌پره، ولی "درد و حرارت" در سمت مقابل!

سندروم نخاعی خلفی(Posterior Cord Syndrome)



توی این حالت، فقط بخش پشتی نخاع (ستون‌های خلفی) آسیب می‌بینه.

• علامت اصلی: بیمار حس ارتعاش(Vibration)وحس وضعیت(Position Sense)رو از دست میده.

• نکته:اگه این ضایعه مثلاً در ناحیه گردن باشه، فرد از گردن به پایین دیگه نمی‌فهمه دست و پاش در چه وضعیتی هستن (بدون نگاه کردن)، ولی حس درد و حرکتش ممکنه سالم بمونه.

سندروم نخاعی قدامی (Anterior Cord Syndrome)

• بخش‌های جلویی نخاع که مربوط به حرکت و حس درد و حرارت هستن از بین می‌رن.

• نکته: تنها چیزی که معمولاً سالم می‌مونه، همون حس وضعیت و ارتعاش (ستون‌های خلفی)هست

مقایسه سندروم‌های قدامی و خلفی (یک مرور سریع)

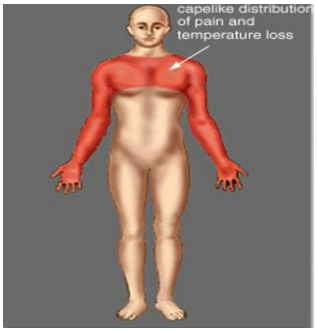
2 نکته مهم:

- سندروم نخاعی قدامی(Anterior Cord Syndrome): اینجا حرکت و حس درد و حرارت تعطیل می‌شه. اما چون ستون‌های خلفی (Gracile & Cuneate) سالم هستن، حس لرزش، ارتعاش و پوزیشن (وضعیت) سالم می‌مونه.
- سندروم نخاعی خلفی(Posterior Cord Syndrome): دقیقاً برعکس! اینجا لرزش و پوزیشن از بین می‌ره، ولی چون راه‌های حرکتی و اسپاینوتالامیک (درد و حرارت) در قسمت جلو و جانبی هستن، حرکت و حس درد سالم می‌مونه.

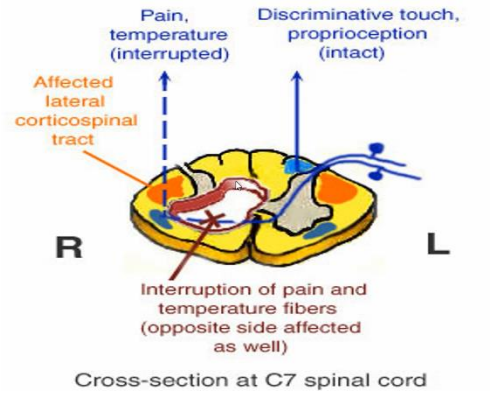
بیماری سیرینگومیلیا (Syringomyelia)

یه ناهنجاری مادرزادی یا اکتسابیه که توی تشکیل کانال مرکزی نخاع اختلال ایجاد می‌شه(انگار یه حفره یا کیست توی مرکز نخاع شکل می‌گیره).

- محل شایع: بیشتر در ناحیه گردن (Cervical) و گاهی ساقه مغز.
- علامت اختصاصی: از بین رفتن حس درد و حرارت به صورت دوطرفه با الگوی "شال‌گردنی" یا "دستمال‌گردنی" (Cape-like distribution). یعنی حس درد توی دست‌ها و بالای تنه از بین می‌ره ولی حس‌های دیگه ممکنه بمونن.
- چرا حس عمقی سالمه؟ چون این حفره در مرکزه و به ستون‌های خلفی (که مسئول حس وضعیت و ارتعاش هستن) کاری نداره. پس افتراق دو نقطه و لرزش سالم می‌مونه.
- درگیری حرکتی: ممکنه باعث فلج اسپاستیک در پاها بشه و معمولاً ضعف عضلانی از عضلات کوچک دست شروع می‌شه و کم‌کم به عضلات بزرگتر می‌رسه.



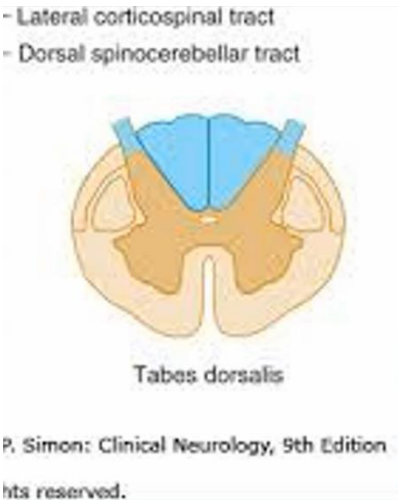




Cross-section at C7 spinal cord

بیماری تابِس دورسالیس (Tabes Dorsalis)

این بیماری یادگارِ عفونت سیفلیس (Syphilis) هست که به سیستم عصبی میزنه.



- کجا رو خراب می‌کنه؟ باکتری مستقیماً میره سراغ ریشه‌های خلفی و ستون‌های خلفی نخاع (همون جاهایی که توی شکل آبی شده بود).
- علامت اصلی: چون ستون خلفی از بین میره، بیمار دچار "آتاکسی حسی" می‌شه؛ یعنی حس ارتعاش و پوزیشن رو از دست میده و نمی‌دونه پاهاش کجا هستن (مخصوصاً در تاریکی!).
- درگیری شاخ قدامی:ممکنه شاخ قبلی (قدامی) هم درگیر بشه که در اون صورت علائم حرکتی هم بهش اضافه می‌شه.

نکته:وقتی توی صورت سوال گفتن بیمار حس درد و حرارت نداره ولی لمس ظریف و ارتعاشش سالمه، سریع به فکر سیرینگومیلیا بیفت (چون فیبرهای درد موقع رد شدن از مرکز نخاع قطع شدن).

اما اگه گفتن بیمار تعادل نداره و حس ارتعاشش پریده ولی درد رو خوب می‌فهمه، برو سراغ تابس دورسالیس یا سندروم طناب خلفی.

مقایسه نهایی: سیرینگومیلیا (SM) در برابر تابِس دورسالیس (TD)

یک تفاوت خیلی کلیدی؛ اینکه کدوم حس "در ابتدا" از بین می‌ره و کدوم حس "سالم" می‌مونه.

۱. بیماری سیرینگومیلیا (Syringomyelia)

- ماهیت: یک ناهنجاری مادرزادی که از مرکز نخاع (اطراف مجرای مرکزی) شروع می‌شه و به سمت محیط (اطراف) گسترش پیدا می‌کنه.
- وضعیت حس‌ها: در اوایل بیماری، حس‌های درد و حرارت (حس‌های سطحی غیردقیق) به دلیل درگیری مرکز نخاع از بین می‌رن.
- نکته: در سیرینگومیلیا، لمس دقیق (تشخیص دو نقطه)و حس ارتعاش در ابتدا سالم می‌مونن.
- علت: چون ضایعه از مرکز شروع شده و زمان می‌بره تا به عقب نخاع (یعنی دسته‌های گراسیلیس و کونیاتوس) برسه. پس این "تایم" و "فاصله" باعث می‌شه لمس دقیق فعلاً حفظ بشه.

۲. تابِس دورسالیس (Tabes Dorsalis)

- ماهیت: ناشی از باکتری سیفلیس که مستقیماً به ریشه و شاخ خلفی و دسته‌های خلفی (گراسیلیس و کونیاتوس) حمله می‌کنه.
- وضعیت حس‌ها: برعکس قبلی، اینجا از همون اول کار، تمام حس‌های سطحی (هم دقیق و هم غیردقیق) و حس‌های عمقی دچار اختلال می‌شن.
- تفاوت اصلی: در تابس دورسالیس، ما از همان ابتدا درگیری ستون‌های خلفی رو داریم، پس لمس دقیق و حس وضعیت سریعاً از بین می‌ره.

جمع‌بندی تفاوت‌های افتراقی ⚠

اگه بخوایم این دو تا رو از هم تشخیص بدیم، باید به این جدول ذهنی دقت کنیم:

ویژگی	سیرینگومیلیا (SM)	تابِس دورسالیس (TD)
شروع ضایعه	از مرکز نخاع (مجرای مرکزی)	از عقب نخاع (شاخ و ستون خلفی)
لمس دقیق (افتراق دو نقطه)	**سالم** (در ابتدای بیماری)	**مختل** (از همان ابتدا)
الگوی حسی	شال‌گردنی (Cape-like)	آتاکسی حسی و از دست رفتن رفلکس‌ها

✅ پایان مبحث نخاع (Spinal Cord)

استاد اعلام کرد که بحث آناتومی و فیزیولوژی نخاع در اینجا به پایان می‌رسه.

- **توصیه آخر:** حتماً روی مسیرهای صعودی و نزولی و سندروم‌های بروان‌سکوارد و سیرینگومیلیا که استاد تاکید کرد، تمرکز ویژه‌ای داشته باش.